RANCANG BANGUN SISTEM ONLINE FOOD ORDERING SYSTEM

LAPORAN PRAKTIKUM

REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DOSEN PENGAMPU : ZAINUL ARIF, S.Kom., M.Kom.

Oleh:

ZALFA ROSIYAH RISKI (22205011)

MA'RIFATU KHIRZAH (22205025)

ALYA FIRYALDA (22205020)

RIZKA YUNIARTI (22205051)

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS HARKAT NEGERI

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dari Kelompok 1 dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul "Perancangan Sistem *Online Food Ordering System*" untuk tugas besar mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Sebagai mahasiswa, kami menyadari bahwa tantangan dalam mengatur waktu dan keuangan adalah hal yang nyata. Aktivitas akademik yang padat, seperti kuliah, tugas, praktikum, dan persiapan ujian, sering kali membuat waktu untuk mengurus kebutuhan sehari-hari termasuk makan menjadi sangat terbatas. Dalam situasi ini, layanan pemesanan makanan online kerap menjadi andalan, namun kami juga merasakan bahwa platform yang ada belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik dan anggaran mahasiswa. Dari pengalaman bersama inilah, muncul ide untuk menganalisis permasalahan ini lebih dalam dan merancang alternatif solusi yang lebih sesuai dengan kehidupan di lingkungan kampus.Karya tulis ini disusun untuk memenuhi tugas kelompok sekaligus sebagai upaya menerapkan ilmu yang telah kami peroleh selama perkuliahan, khususnya dalam bidang sistem informasi dan manajemen proyek. Kami berharap hasil analisis dan konsep yang kami usulkan dapat memberikan kontribusi, baik secara akademis maupun praktis, serta menjadi inspirasi bagi pengembangan solusi digital yang lebih relevan bagi mahasiswa.

Dalam proses pengerjaannya, kami menyadari bahwa penyelesaian tugas ini tidak mungkin terlaksana tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh hormat, kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak ZAINUL ARIF, S.Kom., M.Kom. selaku pengampu Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, atas bimbingan, masukan, dan arahan yang diberikan selama proses penyusunan karya tulis ini.
2. Seluruh anggota Kelompok 1, atas kerja sama, dedikasi, dan kontribusi pemikiran yang konstruktif dari awal hingga akhir pengerjaan tugas ini.
3. Teman-teman mahasiswa yang telah bersedia menjadi responden dalam pengumpulan data, sehingga penelitian ini dapat lebih mendekati kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan.
4. Keluarga masing-masing yang senantiasa memberikan dukungan moral, doa, dan motivasi selama menjalani proses perkuliahan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi kedalaman analisis maupun penyajiannya. Untuk itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan kedepannya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi kami sebagai penyusun, tetapi juga bagi pembaca yang tertarik pada pengembangan sistem informasi berbasis kebutuhan komunitas kampus.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....ii
DAFTAR ISI..... iii
DAFTAR GAMBAR.....iv
DAFTAR TABEL.....v
BAB I PENDAHULUAN.....1
1.1 Latar Belakang.....1
1.2 Rumusan Masalah.....1
1.3 Tujuan Pengembangan Sistem.....1
1.4 Ruang Lingkup Sistem.....2
1.5 Manfaat Sistem.....2
BAB II SYSTEM REQUEST & FEASIBILITY ANALYSIS.....3
2.1 System Request.....3
2.1.1 Identifikasi masalah.....3
2.1.2 usulan solusi.....3
2.1.3 stakeholder sistem.....3
2.2 Feasibility Analysis.....4
2.2.1 feasibility Teknis.....4
2.2.2 Feasibility Operasional.....4
2.2.3 Feasibility Ekonomi.....5
2.2.4 Feasibility Jadwal.....5
2.3 Kesimpulan Dan Kelayakan Sistem.....5
BAB III ANALISIS DAN KEBUTUHAN SISTEM.....7
3.1 Identifikasi Aktor Sistem.....7
3.2 Analisis Kebutuhan Fungsional.....7
3.3 Analisis Kebutuhan Non Fungsional.....7
3.4 Use Case Diagram.....8
3.4.1 Diagram.....8
3.4.2 Penjelasan Use Case.....8
BAB IV PERANCANGAN SISTEM.....10
4.1 Activity Diagram.....10
Diagram per Use Case.....10
4.1.2 Penjelasan alur aktivitas.....17
4.2 Sequence Diagram.....20
4.2.1 Diagram sequence.....20

4.2.2 Penjelasan interaksi antar objek 25
4.3 Class Diagram 27
4.3.1 Diagram Class 27
4.3.2 Atribut, Method, dan Relasi 27
4.4 Data Model (ERD) 28
4.4.1 Diagram ERD 28
4.4.2 Penjelasan entity, atribut, PK dan FK 28
BAB V PERANCANGAN DATABASE 30
5.1 Tranformasi ERD Ke Tabel Fisik 30
5.2 Struktur Tabel Database 30
BAB VI PERANCANGAN USER INTERFACE 33
6.1 Prinsip Desain Antarmuka 33
6.2 Desain UI per Modul / Use Case 33
6.2.1 Wireframe atau mockup 33
6.2.2 Penjelasan tampilan 38
6.3 Alur Navigasi Antarmuka 39
BAB VII PENUTUP 40
7.1 Kesimpulan 40
7.2 Saran Pengembangan Sistem 40
DAFTAR PUSTAKA 41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3 1 Use Case Diagram....8
Gambar 4 1 Activity login User....10
Gambar 4 2 Activity Login Admin....11
Gambar 4 3 Activity buat pesanan user....12
Gambar 4 4 Activity kirim bukti transfer....13
Gambar 4 5 Activity edit profil....14
Gambar 4 6 Activity Kelola data produk....15
Gambar 4 7 Activity Admin menghapus data....16
Gambar 4 8 Activity Konfirmasi Transaksi....16
Gambar 4 9 Activity Pemilihan Driver....17
Gambar 4 10 sequence akun user....20
Gambar 4 11 Sequence akun admin....21
Gambar 4 12 Sequence user buat pesanan....21
Gambar 4 13 Sequence User kirim bukti transfer....22
Gambar 4 14 Sequence edit profil User....22
Gambar 4 15 Sequence admin menambah produk....23
Gambar 4 16 Sequence Admin menghapus data....24
Gambar 4 17 Sequence admin mengkonfirmasi transaksi....24
Gambar 4 18 Sequence Pemilihan driver....25
Gambar 4 19 Class Diagram....27
Gambar 4 20 Diagram ERD....28

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 Stakeholder Sistem 4
Tabel 2 2 Kelayakan Sistem 6
Tabel 5 1 Entitas pada ERD 30
Tabel 5 2 User 30
Tabel 5 3 Product 31
Tabel 5 4 Orders 31
Tabel 5 5 Drivers 32
Tabel 5 6 Payments 32
Tabel 5 7 Admin 32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Layanan pesan antar makanan daring telah mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat modern yang semakin erat dengan kemajuan teknologi. Melalui aplikasi seluler dan platform daring, sistem ini telah memudahkan pengguna untuk menjelajahi, memesan, dan menikmati hidangan favorit mereka tanpa harus meninggalkan rumah. Perkembangan ini tidak hanya memberikan kemudahan secara praktis, tetapi telah mengubah secara fundamental cara masyarakat berinteraksi dengan layanan makanan, rekonstruksi lanskap kuliner dan model bisnis. Peningkatan permintaan telah menciptakan banyak platform daring baru yang menyediakan layanan serupa, menjadikan pasar ini semakin kompetitif dengan berbagai pilihan.(Bimantara, Akbar, and Puspaningrum 2025)

Di tengah banyaknya pilihan, masyarakat, khususnya kelompok usia produktif seperti mahasiswa, seringkali menghadapi kesulitan dalam memilih layanan pesan antar makanan online yang paling sesuai. Permasalahan yang sering muncul adalah ketidaksesuaian antara ekspektasi dan realita layanan. Sebagai contoh, sebuah layanan mungkin menawarkan harga pengantaran yang murah, namun waktu tunggu yang diberikan menjadi lebih lama. Di sisi lain, aplikasi dengan waktu pengantaran cepat mungkin memiliki biaya layanan yang lebih tinggi atau antarmuka yang kurang intuitif. (Poerna Wardhanie, Naufal, and Eko Wulandari 2021)Fitur dan tampilan aplikasi yang mudah dipahami (*user-friendly*) adalah salah satu faktor kritis yang mempengaruhi keputusan konsumen. Pada akhirnya, masyarakat akan cenderung memilih aplikasi yang memberikan keseimbangan optimal antara kemudahan penggunaan, kecepatan layanan, dan biaya yang terjangkau.

Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk mengembangkan sebuah Sistem Pemesanan Makanan Online (*Online Food Ordering System*) yang dirancang khusus dengan mempertimbangkan dinamika dan kebutuhan komunitas kampus. Sistem yang ideal perlu mengutamakan usability (kemudahan penggunaan) yang tinggi agar dapat diadopsi dengan cepat, menyediakan informasi yang transparan mengenai harga dan waktu antar, serta menciptakan ekosistem lokal yang menghubungkan pembeli (mahasiswa) dengan penjual (warung kaki lima, kantin, UKM mahasiswa) di sekitar kampus. Pendekatan ini diharapkan dapat menawarkan solusi yang lebih terarah, efisien, dan sesuai dengan konteks kehidupan kampus dibandingkan platform umum yang sudah ada.

1.2 Rumusan Masalah

1.Faktor-faktor teknis dan non-teknis apa saja yang paling dominan mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam memilih dan menggunakan suatu platform OFOS, dengan mempertimbangkan aspek *usability* (kemudahan penggunaan), kecepatan layanan, biaya, dan keandalan?

2 Bagaimana penerapan Sistem Online Food Ordering System dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan?

3 Apa saja fitur yang dibutuhkan dalam Sistem Online Food Ordering System?

1.3 Tujuan Pengembangan Sistem

1. Meningkatkan efisiensi proses pemesanan makanan dengan memindahkan pemesanan dari

metode manual ke sistem daring yang terstruktur.

2. Mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan makanan secara online melalui antarmuka yang user-friendly dan dapat diakses kapan saja dari perangkat desktop atau mobile.
3. Membantu pihak restoran dalam mengelola data menu, pesanan, dan transaksi secara terpusat dan sistematis.

1.4 Ruang Lingkup Sistem

Ruang lingkup *Online Food Ordering System* mencakup seluruh proses layanan pemesanan makanan yang dilakukan secara daring melalui sistem berbasis web atau aplikasi. Sistem ini dirancang untuk menangani kegiatan pemesanan makanan mulai dari proses login pengguna, penyajian informasi menu, pemilihan dan pembuatan pesanan oleh pelanggan, pemilihan driver sebagai pihak pengantar pesanan, hingga pengelolaan pesanan dan transaksi oleh admin atau pihak restoran. Selain itu, sistem ini juga mencakup pengelolaan data pelanggan, data menu, data driver, serta penyajian status pesanan secara real-time agar pengguna dapat memantau perkembangan pesanan.

1.5 Manfaat Sistem

Penerapan Sistem Online Food Ordering System memudahkan proses pemesanan makanan dengan memanfaatkan teknologi digital sehingga pelanggan tidak perlu melakukan pemesanan secara langsung di lokasi restoran. Melalui sistem ini, pengguna dapat dengan cepat menemukan dan memesan makanan (Lahagu and Lahagu 2024), serta menerima pembaruan status pesanan secara real-time. Sistem menyediakan informasi menu, harga, dan detail pesanan secara terperinci, yang membantu pengguna melakukan pemesanan dengan lebih cepat dan tepat. Selain itu, fitur pemantauan status pesanan secara langsung membuat proses pelayanan menjadi lebih transparan. Dengan alur pemesanan yang terstruktur dan terkomputerisasi, sistem ini mampu meningkatkan efisiensi layanan serta memberikan pengalaman pemesanan makanan yang lebih nyaman.

BAB II

SYSTEM REQUEST & FEASIBILITY ANALYSIS

2.1 System Request

2.1.1 Identifikasi masalah

Permasalahan utama yang melatarbelakangi studi kasus ini yaitu layanan pesan antar makanan online seringkali kurang sesuai dengan kondisi keuangan dan gaya hidup kampus. Biaya ongkir dan harga makanan yang relatif tinggi menjadi beban bagi anggaran terbatas mahasiswa, sementara pilihan makanan sehat dan terjangkau justru minim. Di sisi lain, waktu tunggu yang lama dan antarmuka aplikasi yang rumit.

2.1.2 usulan solusi

Sebagai respons terhadap permasalahan yang teridentifikasi, diusulkan pengembangan sebuah Sistem Pemesanan Makanan Online yang berfungsi sebagai platform terpadu dengan tiga pilar solusi utama. Pertama, dari aspek teknologi, sistem akan dirancang sebagai aplikasi mobile atau web dengan antarmuka yang sangat sederhana dan intuitif, mengakomodasi variasi kemampuan teknis pengguna. Platform ini akan menampilkan katalog digital terpusat dari seluruh pedagang mitra dengan informasi real-time mengenai ketersediaan menu, harga transparan, dan estimasi waktu penyiapan. Fitur pembayaran terintegrasi dan pelacakan pesanan sederhana akan memberikan kepastian kepada pengguna, sementara algoritma rekomendasi dasar akan membantu mahasiswa menemukan pilihan sesuai preferensi dan anggaran.

2.1.3 stakeholder sistem

No	Stakeholder	Peran dan Kepentingan	Dampak yang diharapkan
1.	User (Pembeli)	Sebagai konsumen akhir yang memesan makanan. Kepentingan: mendapatkan makanan dengan cepat, murah, mudah, dan sesuai selera.	Menghemat waktu & uang, meningkatkan kenyamanan, mendukung pola makan lebih baik.
2.	Admin (Penjual)	Mengelola, memelihara, dan mengembangkan platform. Kepentingan: sistem berjalan stabil, berkembang, dan berkelanjutan.	Terciptanya platform yang andal dan terus diperbarui sesuai kebutuhan pengguna.
3.	Driver	Menyelesaikan proses terakhir (pengantaran). Kepentingan: mendapatkan penghasilan tambahan dengan jadwal fleksibel.	Memperluas jangkauan pemasaran UMKM dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal melalui layanan pesan antar makanan/barang.

4.	Penyedia layanan Pembayaran	Memfasilitasi transaksi keuangan. Kepentingan: meningkatkan volume transaksi dan pengguna aktif.	Bertambahnya pengguna dan transaksi pada layanan mereka.

Tabel 2 1 Stakeholder Sistem

2.2 Feasibility Analysis

Feasibility Analysis dilakukan untuk menilai kelayakan proyek *Online Food Ordering System* dari berbagai aspek, meliputi kelayakan teknis, operasional, ekonomi, dan jadwal pelaksanaan.

2.2.1 feasibility Teknis

A. Tingkat Pemahaman Aplikasi: Risiko Sedang hingga Tinggi:
   Kapabilitas Pemasaran Digital: Divisi pemasaran saat ini masih dalam tahap pengembangan kompetensi di bidang pemasaran digital, khususnya yang berkaitan dengan platform pemesanan makanan online.
   Kesiapan Teknologi Tim TI: Meskipun tim TI memiliki pemahaman mendalam tentang sistem POS dan infrastruktur internal, mereka belum memiliki pengalaman praktis dalam membangun atau mengintegrasikan platform pemesanan berbasis web.

B. Pemahaman Teknologi: Risiko Menengah
   Proyek ini dikembangkan secara internal, yang memungkinkan kontrol penuh atas proses pengembangan namun juga memusatkan tanggung jawab teknis pada satu sumber daya.
   Meskipun memiliki pemahaman dasar teknologi web dari pengalaman memelihara website dan platform digital perusahaan, implementasi sistem pemesanan makanan online yang komprehensif tetap menjadi tantangan tersendiri mengingat ruang lingkup dan kompleksitas fungsionalitas yang diperlukan.

C. Skala dan Kompleksitas Proyek: Risiko Menengah
   Komposisi Tim: Proyek akan dijalankan oleh tim inti yang terdiri dari empat orang, sehingga diperlukan perencanaan sumber daya dan produktivitas yang sangat efisien.
   Batas Waktu: Durasi proyek ditargetkan selesai dalam waktu kurang dari satu tahun, dengan preferensi penyelesaian lebih cepat untuk memaksimalkan nilai strategis dan keunggulan kompetitif.

D. Integrasi dengan Infrastruktur Existing: Tingkat Kesesuaian Tinggi
   Kemudahan Integrasi dengan Sistem POS: Arsitektur sistem POS yang ada telah mengadopsi standar terbuka dan berbasis client-server, sehingga memungkinkan integrasi yang relatif lancar dengan sistem pemesanan online.
   Kesiapan Infrastruktur Operasional: Lokasi restoran telah dilengkapi dengan sistem manajemen pesanan elektronik, yang memfasilitasi integrasi data dan proses bisnis.
   •Dukungan Infrastruktur Jaringan: Jaringan internet yang stabil dan andal telah tersedia di seluruh kantor pusat dan outlet restoran, menjadi fondasi teknis yang mendukung operasional sistem berbasis web.

2.2.2 Feasibility Operasional

Analisis kelayakan ekonomi menunjukkan bahwa proyek Online Food Ordering System untuk mahasiswa ini memiliki potensi keuntungan yang sangat positif. Berdasarkan perhitungan biaya dan

manfaat selama tiga tahun (2025-2027), proyek ini menghasilkan Return on Investment (ROI) yang sangat tinggi, mencapai 3.918%. Titik impas (Break-even Point/BEP) telah tercapai pada tahun pertama (2025)menunjukkan bahwa investasi dapat kembali dengan sangat cepat. Total manfaat (benefits) kumulatif proyek selama tiga tahun diperkirakan sebesar Rp 77.000.000, dengan rincian dari peningkatan penjualan pelanggan baru, peningkatan transaksi pelanggan lama, dan penghematan biaya operasional. Di sisi biaya, total investasi pengembangan (development cost) yang dibutuhkan adalah Rp 11.000.000, yang mencakup server, lisensi, dan tenaga pengembang. Sementara itu, total biaya operasional selama tiga tahun diperkirakan sebesar Rp 26.000.000, yang dialokasikan untuk hosting, pemasaran, pemeliharaan sistem, dan tenaga operasional. Arus kas bersih (Net Cash Flow) proyek diproyeksikan terus meningkat, dari Rp 1.000.000 di tahun pertama menjadi Rp 17.000.000 di tahun ketiga, dengan total kumulatif Rp 30.000.000. Hasil perhitungan Net Present Value (NPV) yang positif dan tingkat ROI yang sangat besar menjadi indikator kuat bahwa proyek ini layak dan menguntungkan secara ekonomi untuk dijalankan.

2.2.3 Feasibility Ekonomi

Sebuah analisis biaya manfaat telah dilakukan pendekatan konservatif menunjukan bahwa online food ordering system memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi operasional dan keuntungan bisnis kuliner.

a. Return on Investment (ROI) selama 3 tahun: 39,18%
b. Break Even Point (BEP) titik impas tercapai setelah 1,5 tahun
c. Total manfaat setelah 3 tahun: $37.6638.618

Biaya dan manfaat tidak berwujud (Intangible Cost and Benefit)

a. Peningkatan kepuasan pelanggan (customer satisfaction)
b. Peningkatan pengenalan merek (brand recognition)
c. Peningkatan loyalitas pelanggan (customer loyalty)
d. Citra bisnis yang lebih modern dan efisien (brand image improvement)

2.2.4 Feasibility Jadwal

Dari sisi kelayakan jadwal, proyek Online Food Ordering System untuk mahasiswa dinilai sangat layak untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana waktu yang telah ditetapkan. Dengan ruang lingkup sistem yang terfokus pada fitur-fitur esensial untuk memenuhi kebutuhan dasar pemesanan makanan, pengembangan sistem ini dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, yaitu sekitar tiga bulan. Pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas di antara anggota tim pengembang, serta pemanfaatan teknologi dan *framework* pengembangan yang telah dikuasai, akan menjadi pendukung utama kelancaran pelaksanaan setiap tahapan proyek sesuai jadwal yang telah dirancang.

2.3 Kesimpulan Dan Kelayakan Sistem

Aspek	Analisis
Kesesuaian dengan tujuan organisasi	Sistem ini mendukung strategi digitalisasi layanan makanan dan efisiensi proses bisnis restoran/warung lokal.
Dukungan manajemen	Manajemen mendukung penuh proyek karena dapat meningkatkan penjualan, memperluas jangkauan pelanggan dan menyesuaikan diri dengan tren digital.
Ketersedian project champion	Ada satu project leader dari tim IT yang berpengalaman dalam proyek berbasis web,

	menjadi penggerak utama pengembangan sistem
Dukungan pengguna akhir	Pemilik restoran dan pelanggan antusias karena sistem mempermudah pemesanan dan meningkatkan kenyamanan transaksi

Tabel 2 2 Kelayakan Sistem

BAB III

ANALISIS DAN KEBUTUHAN SISTEM

3.1 Identifikasi Aktor Sistem

Aktor sistem merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan Sistem Online Food Ordering System. Berdasarkan hasil analisis dan use case diagram yang telah dibuat, terdapat dua aktor utama yang terlibat, yaitu:

1. Admin
   Admin berperan sebagai pengelola sistem. Admin memiliki hak akses untuk mengelola data produk, menghapus data, mengkonfirmasi transaksi, serta melakukan penambahan driver dalam sistem.
2. Pelanggan
   Pelanggan merupakan pengguna yang menggunakan sistem untuk melakukan pemesanan makanan secara online. Pelanggan dapat membuat pesanan, mengirim bukti transfer, mengedit profil, serta memilih driver untuk pengantaran pesanan.

3.2 Analisis Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menjelaskan menganalisis fungsi-fungsi pada sistem (Amsir et al. 2025) agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan.
Adapun kebutuhan fungsional pada Sistem Online Food Ordering System adalah sebagai berikut:

a. sistem dapat melakukan proses login untuk admin dan pelanggan
b. Sistem dapat menampilkan dan mengelola data produk oleh admin
c. Sistem dapat melakukan penghapusan data oleh admin.
d. Sistem dapat melakukan konfirmasi transaksi oleh admin.
e. Sistem dapat melakukan penambahan driver oleh admin.
f. Sistem dapat memungkinkan pelanggan untuk membuat pesanan.
g. Sistem dapat menerima bukti transfer pembayaran dari pelanggan.
h. Sistem dapat memungkinkan pelanggan untuk mengedit profil.
i. Sistem dapat menyediakan fitur pemilihan driver oleh pelanggan.
j. Sistem dapat melakukan proses logout untuk mengakhiri sesi pengguna.

3.3 Analisis Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan non fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas dan kinerja sistem.
Adapun kebutuhan non fungsional pada sistem ini meliputi:

1. Keamanan
   Sistem dilengkapi dengan fitur login menggunakan username dan password untuk menjaga keamanan data pengguna.
2. Kinerja
   Sistem mampu memproses pemesanan dan transaksi dengan cepat dan responsif.
3. Kemudahan Pengguna (Usability)
   Sistem dirancang dengan tampilan antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna.
4. Ketersediaan
   Sistem dapat diakses selama 24 jam selama terhubung dengan jaringan internet.
5. Kompabilitas
   Sistem dapat diakses melalui perangkat berbasis web seperti laptop maupun

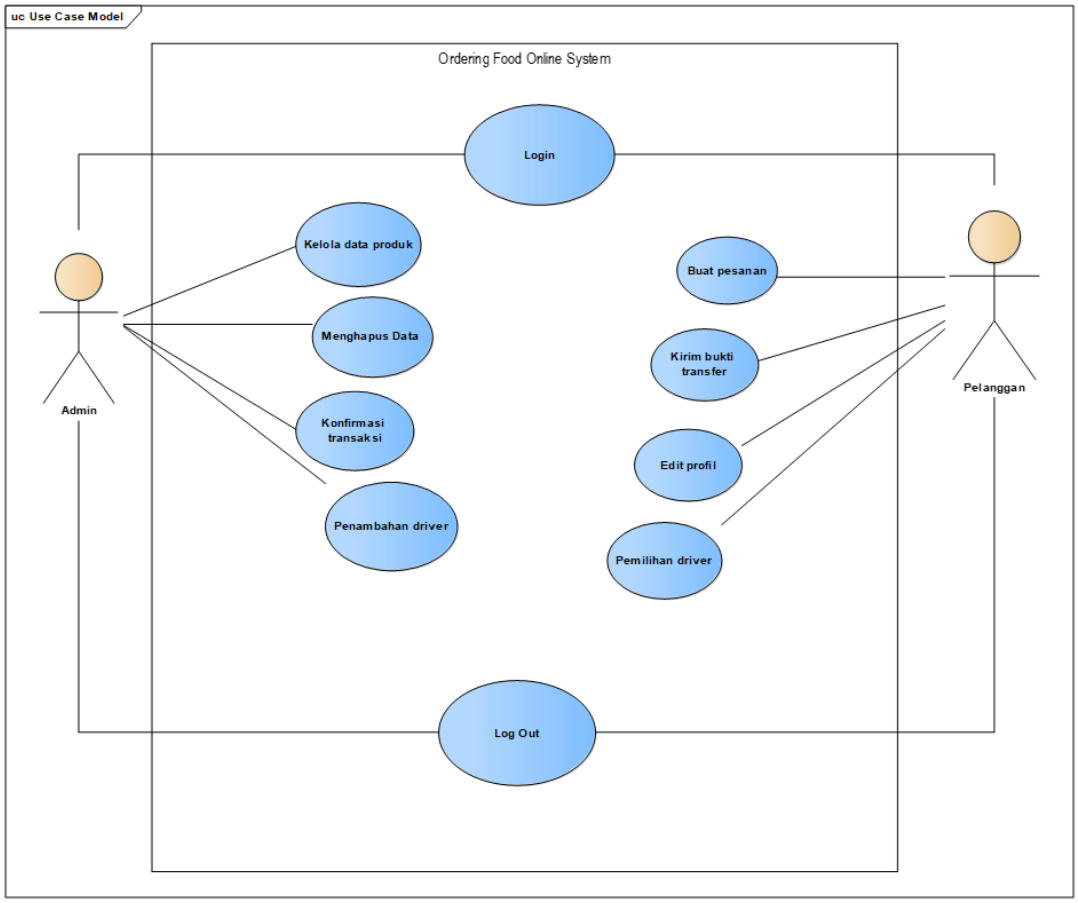
smartphone.

3.4 Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem secara keseluruhan. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi utama yang dapat dilakukan oleh Admin dan Pelanggan pada Sistem Online Food Ordering System.

3.4.1 Diagram

Diagram Use Case Online Food Ordering System terdiri dari dua aktor, yaitu Admin dan Pelanggan. Admin memiliki use case berupa login, kelola data produk, menghapus data, konfirmasi transaksi, penambahan driver, dan logout. Sementara itu, Pelanggan memiliki use case berupa login, buat pesanan, kirim bukti transfer, edit profil, pemilihan driver, dan logout.



Gambar 3 1 Use Case Diagram

3.4.2 Penjelasan Use Case

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing use case pada sistem:

a. Login
   Use case ini digunakan oleh Admin dan Pelanggan untuk masuk ke dalam sistem dengan memasukkan username dan password yang valid.
b. Kelola data produk
   Use case ini memungkinkan Admin untuk menambah, mengubah, dan melihat data produk makanan yang tersedia.
c. Menghapus Data
   Use case ini digunakan oleh Admin untuk menghapus data produk atau data

yang tidak diperlukan dalam sistem.

d. Konfirmasi Transaksi
   Use case ini memungkinkan Admin untuk melakukan pengecekan dan konfirmasi terhadap transaksi pembayaran pelanggan.
e. Penambahan Driver
   Use case ini digunakan oleh Admin untuk menambahkan data driver yang akan bertugas mengantarkan pesanan.
f. Buat Pesanan
   Use case ini memungkinkan Pelanggan untuk memilih menu dan melakukan pemesanan makanan secara online.
g. Kirim Bukti Transfer
   Use case ini digunakan oleh Pelanggan untuk mengunggah bukti pembayaran setelah melakukan transfer.
h. Edit Profil
   Use case ini memungkinkan Pelanggan untuk mengubah data profil pribadi.
i. Pemilihan Driver
   Use case ini digunakan oleh Pelanggan untuk memilih driver yang akan mengantarkan pesanan.
j. Logout
   Use case ini digunakan oleh Admin dan Pelanggan untuk keluar dari sistem dan mengakhiri sesi penggunaan.

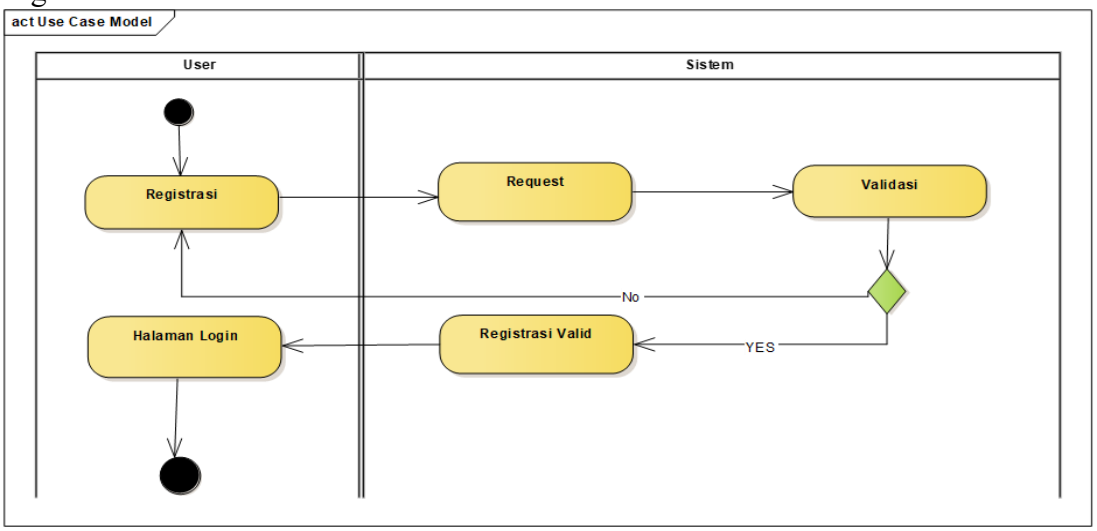
BAB IV

PERANCANGAN SISTEM

4.1 Activity Diagram

4.1.1 Diagram per Use Case

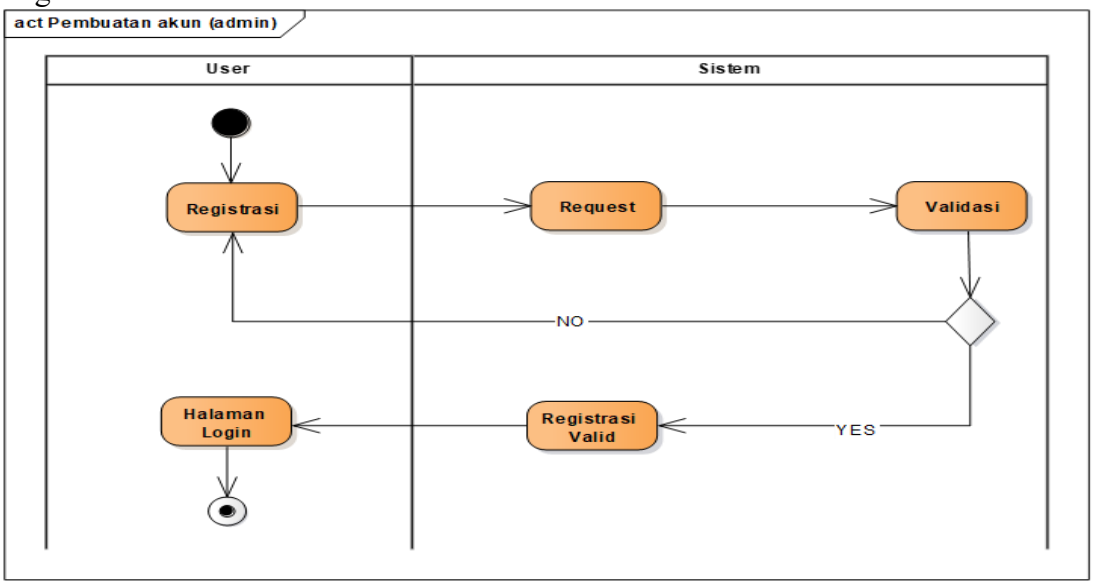
a. Login User



Gambar 4 1 Activity login User

Activity diagram ini menunjukkan alur registrasi pelanggan pada sistem pemesanan makanan. Proses dimulai ketika user membuka halaman registrasi dan mengisi data yang diperlukan, kemudian sistem mengirimkan data tersebut ke database untuk divalidasi. Database akan mengecek kelengkapan serta keaslian data, termasuk memastikan email belum terdaftar. Jika data tidak valid, sistem akan mengarahkan user kembali ke halaman registrasi untuk memperbaiki informasi yang salah. Namun jika data dinyatakan valid, sistem menyimpan data ke dalam database dan user diarahkan ke halaman login sebagai tanda bahwa proses registrasi berhasil. Alur kemudian berakhir ketika pengguna berhasil melakukan pendaftaran.

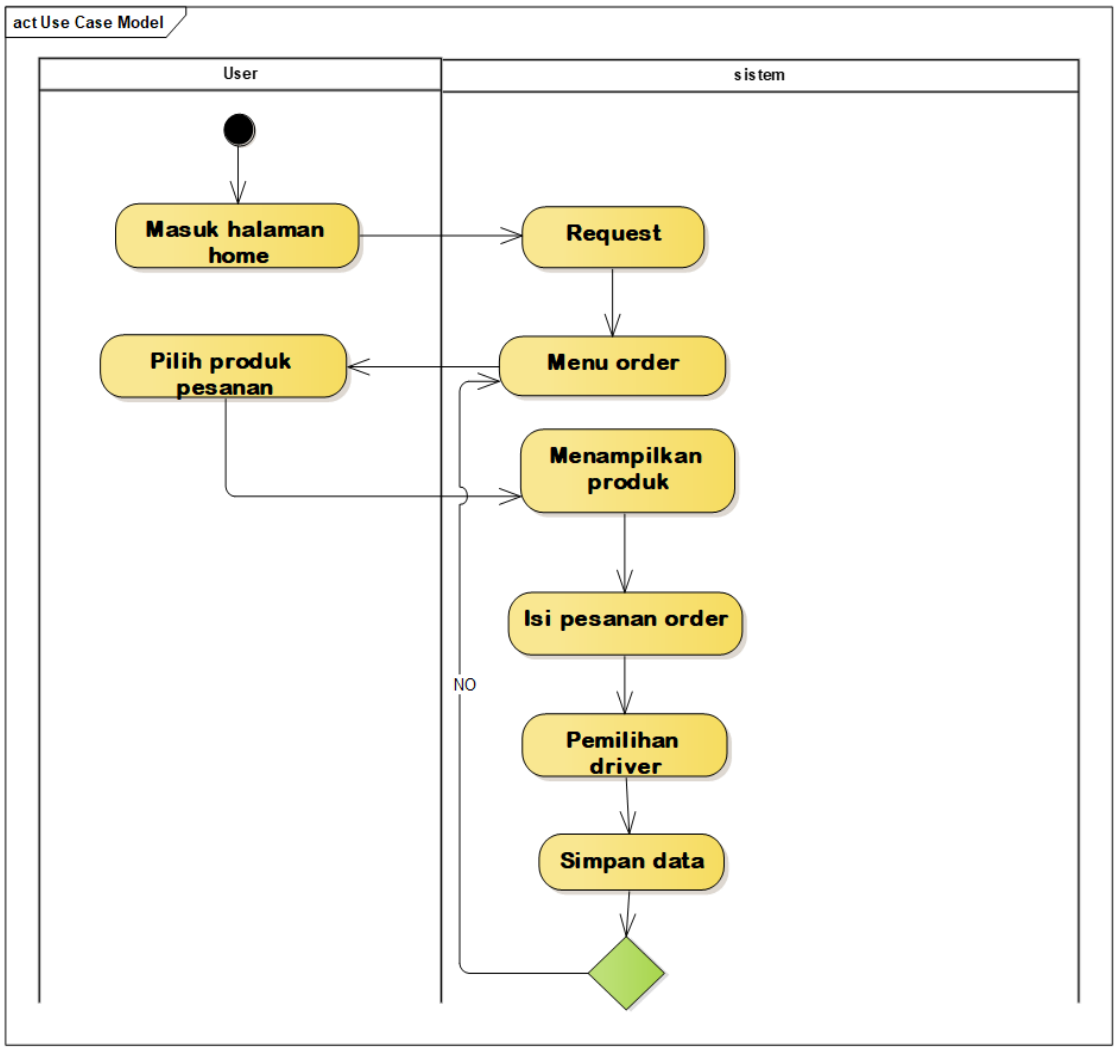
b. Login Admin



Gambar 4 2 Activity Login Admin

Activity diagram ini menjelaskan proses pembuatan akun untuk admin pada sistem. Proses dimulai ketika admin membuka halaman registrasi dan mengisi data yang diperlukan. Setelah admin mengirimkan data tersebut, sistem akan memproses permintaan dan meneruskannya ke database untuk dilakukan validasi. Database kemudian memeriksa apakah data yang dimasukkan valid dan tidak duplikat. Jika hasil validasi menunjukkan data tidak memenuhi syarat, sistem akan menampilkan kembali halaman registrasi agar admin dapat memperbaiki informasi. Namun jika data dinyatakan valid, database akan menyimpannya dan sistem menampilkan halaman login sebagai tanda bahwa pembuatan akun berhasil. Alur berakhir setelah admin berhasil terdaftar dan diarahkan ke halaman login.

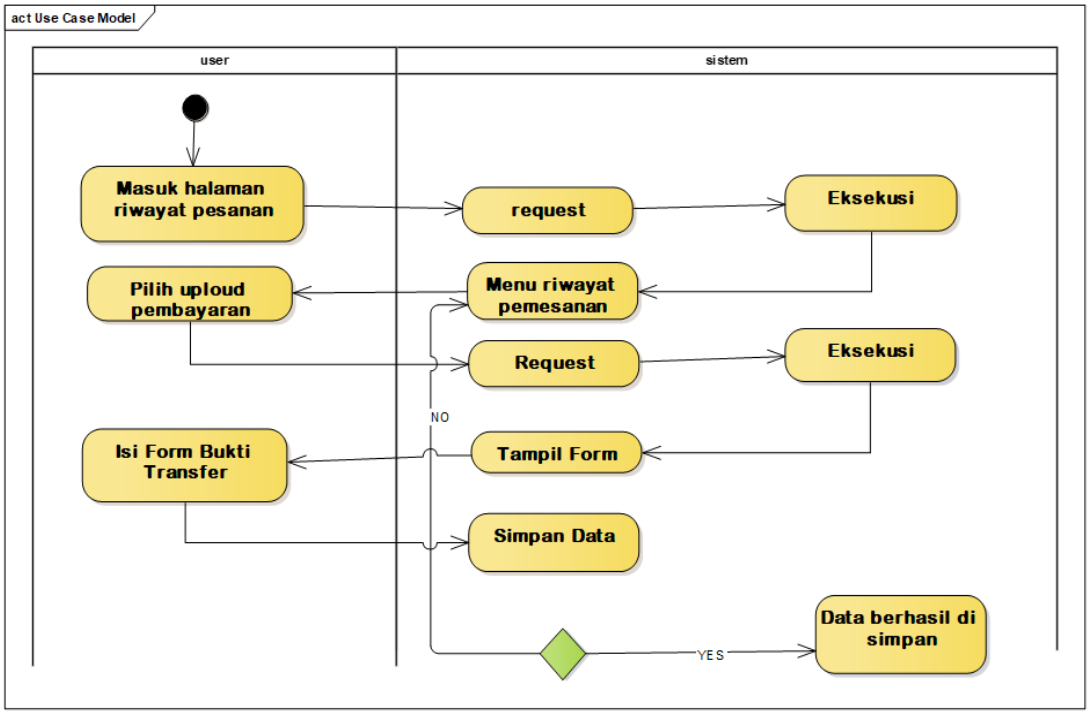
c. Buat Pesanan User



Gambar 4 3 Activity buat pesanan user

Proses diawali ketika User Masuk halaman home, sistem melakukan Request yang kemudian dieksekusi oleh Database. Setelah itu, Sistem menampilkan Menu order. User kemudian Pilih produk pesanan, yang mengirimkan Request lagi ke Sistem untuk dieksekusi oleh Database. Setelah eksekusi, Sistem akan Menampilkan produk dan menawarkan Pemilihan driver. Pada titik ini, User juga dapat Isi pesanan order. Kedua alur (Pemilihan driver dan Isi pesanan order) bertemu di aksi Simpan data dalam swimlane Sistem. Selanjutnya, terdapat pengecekan kondisi jika kondisi 'Yes' terpenuhi, maka Data berhasil disimpan ke Database, dan proses selesai. Jika kondisi 'NO' terpenuhi, alur kembali ke langkah Menampilkan produk pada Sistem.

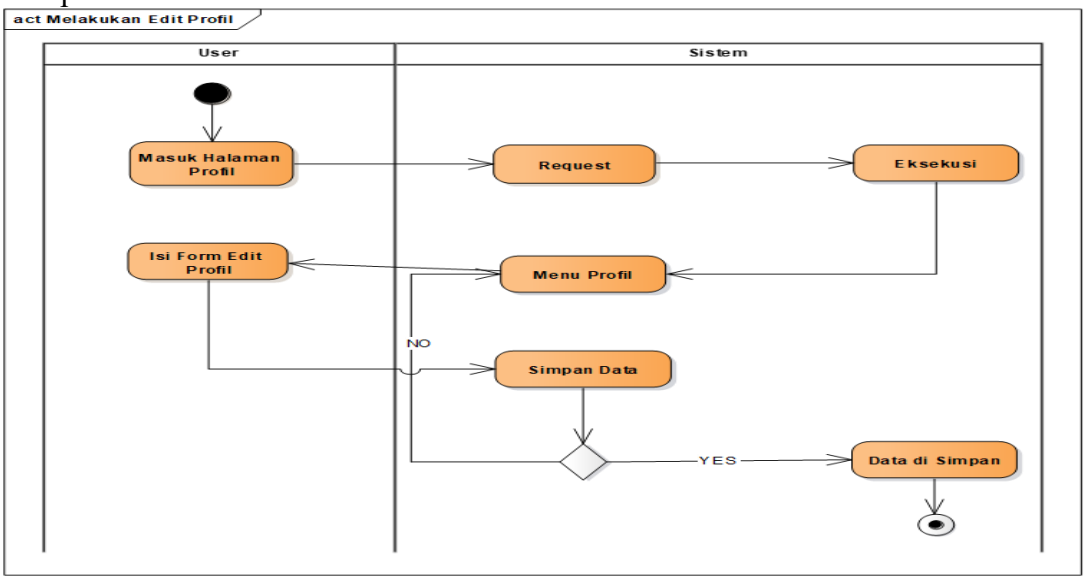
d. Kirim Bukti Transfer



Gambar 4 4 Activity kirim bukti transfer

Proses diawali ketika User Masuk halaman riwayat pesanan, yang kemudian mengirimkan Request ke Sistem untuk Eksekusi di Database. Setelah dieksekusi, Sistem menampilkan Menu riwayat pemesanan, memungkinkan User untuk Pilih upload pembayaran. Pilihan ini memicu Request lagi ke Sistem, yang dieksekusi di Database, dan Sistem kemudian Tampil Form Bukti Transfer. User selanjutnya Isi Form Bukti Transfer, dan data ini kemudian diteruskan ke Sistem untuk Simpan Data. Setelah penyimpanan, terdapat pengecekan kondisi jika kondisi 'YES' terpenuhi, maka Data berhasil disimpan ke Database, dan proses selesai. Jika kondisi 'NO' terpenuhi, alur kembali ke tampilan Menu riwayat pemesanan pada Sistem.

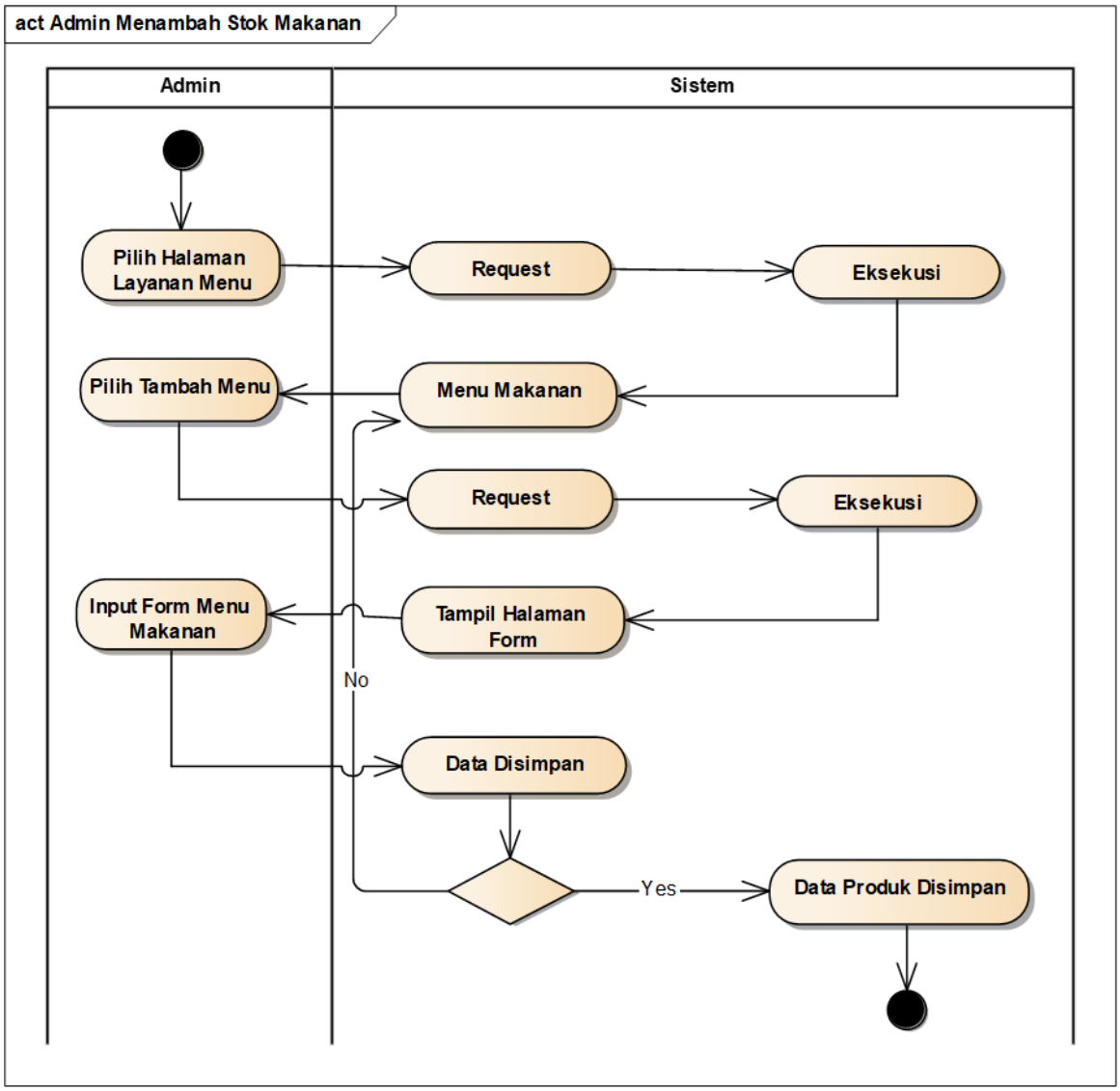
e. Edit profil



Gambar 4 5 Activity edit profil

Activity diagram ini menggambarkan proses pelanggan dalam melakukan edit profil pada sistem. Proses dimulai ketika pelanggan masuk ke halaman profil, kemudian sistem memproses permintaan tersebut dan menampilkan menu profil yang berisi data pelanggan. Pelanggan kemudian mengisi form edit profil sesuai perubahan yang diinginkan. Setelah data diisi, sistem akan melakukan proses penyimpanan dan memvalidasi data tersebut. Jika data tidak valid, sistem akan mengarahkan kembali pelanggan ke form untuk memperbaiki informasi. Namun apabila data valid, sistem meneruskan data ke database untuk disimpan. Setelah proses penyimpanan berhasil, alur berakhir dengan data profil pelanggan yang sudah diperbarui tersimpan pada database.

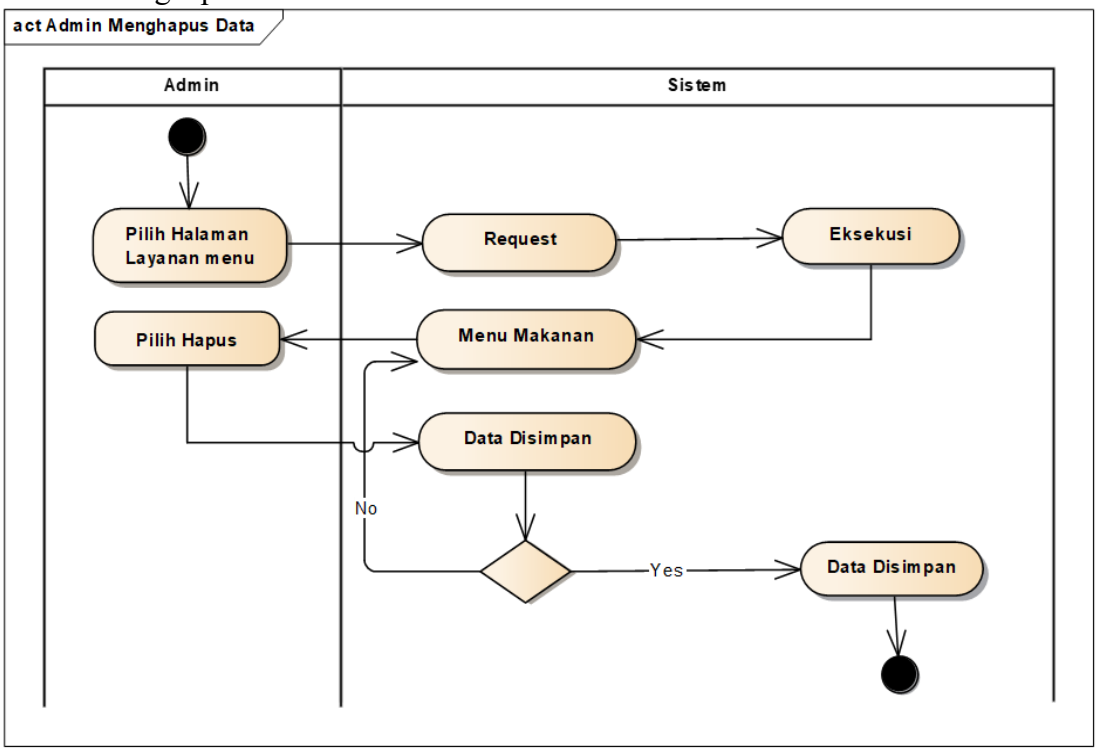
f. Kelola data Produk



Gambar 4 6 Activity Kelola data produk

Proses dimulai saat admin memilih halaman layanan menu dan memilih opsi tambah menu. Sistem kemudian menerima permintaan tersebut dan menampilkan halaman form menu makanan. Selanjutnya, admin mengisi form menu sesuai data yang dibutuhkan. Setelah data dikirim, sistem melakukan pengecekan dan proses penyimpanan. Jika data valid, maka data produk atau menu makanan berhasil disimpan ke dalam database, sehingga stok makanan pada sistem bertambah.

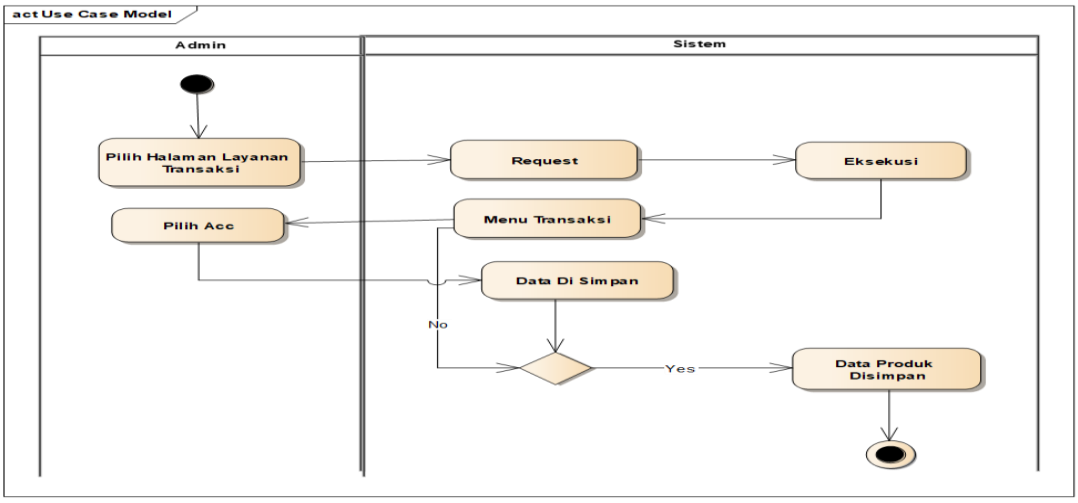
g. Admin Menghapus Data



Gambar 4 7 Activity Admin menghapus data

Proses dimulai saat admin memilih halaman layanan menu, kemudian memilih opsi hapus pada menu makanan yang diinginkan. Sistem menerima permintaan tersebut dan menampilkan data menu makanan. Selanjutnya, sistem melakukan proses eksekusi dan pengecekan. Jika penghapusan dikonfirmasi dan data valid, maka sistem menyimpan perubahan dengan menghapus data menu dari database. Jika tidak, proses dibatalkan dan data tidak diubah.

h. Konfirmasi Transaksi

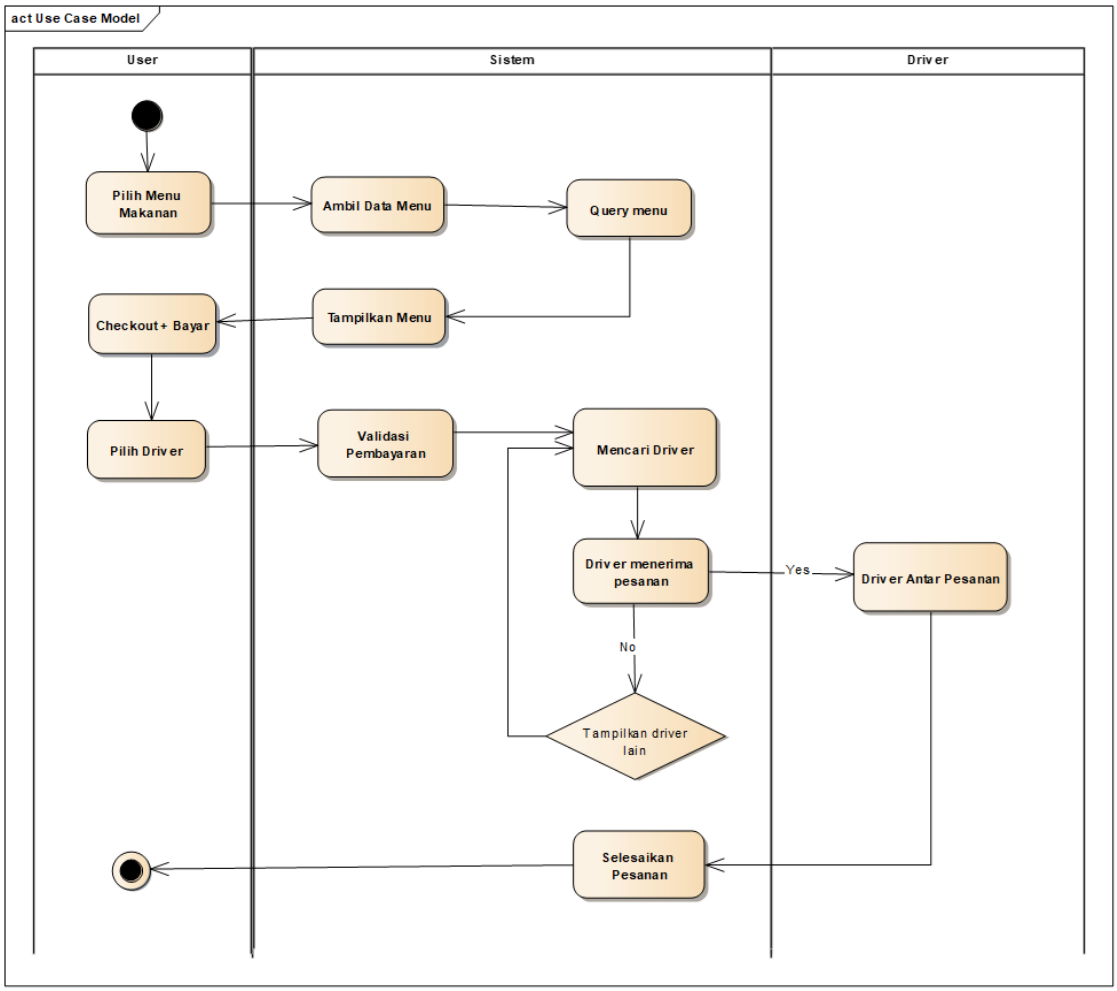


Gambar 4 8 Activity Konfirmasi Transaksi

Proses dimulai ketika Admin memilih Halaman Layanan Transaksi. Setelah eksekusi, Sistem menampilkan Menu Transaksi, yang memberikan pilihan kepada Admin untuk memilih Acc (menerima/mengonfirmasi). Pilihan Acc oleh Admin menyebabkan Data Disimpan oleh Sistem. Kemudian, Sistem memeriksa kondisi

(Decision Node); jika kondisi 'Yes' terpenuhi, Data Produk Disimpan ke Database, dan proses berakhir. Jika kondisi 'No' terpenuhi, alur kembali ke tampilan Menu Transaksi di Sistem.

i. Pemilihan Driver



Gambar 4 9 Activity Pemilihan Driver

Pada driver ini setelah user melakukan pembayaran, sistem akan menampilkan daftar driver yang tersedia. User kemudian memilih driver yang diinginkan. Sistem akan mengirimkan permintaan ke driver tersebut. Jika driver menerima pesanan, maka driver akan langsung mengantar pesanan. Jika menolak, maka sistem akan menampilkan driver lain untuk dipilih ulang oleh user.

4.1.2 Penjelasan alur aktivitas

Berdasarkan activity diagram yang dibuat setiap alur akan dijelaskan dibawah ini:

a. Pembuatan akun user

1. Mulai → User membuka halaman registrasi.
2. User mengisi formulir data.
3. Sistem mengirim data ke database untuk validasi (cek kelengkapan & keunikan email).
4. Kondisi: Data valid?
5. Tidak (Tidak Valid) → Kembali ke halaman registrasi untuk perbaikan.
6. Ya (Valid) → Database menyimpan data.
7. Sistem mengarahkan user ke halaman login.

8. Selesai → Registrasi berhasil.

b. Pembuatan akun admin
    1. Mulai → Admin membuka halaman registrasi.
    2. User mengisi formulir data.
    3. Sistem mengirim data ke database untuk validasi (cek kelengkapan & keunikan email).
    4. Kondisi: Data valid?
    5. Tidak (Tidak Valid) → Kembali ke halaman registrasi untuk perbaikan.
    6. Ya (Valid) → Database menyimpan data.
    7. Sistem mengarahkan Admin ke halaman login.
    8. Selesai → Registrasi berhasil.
c. Pemesanan makanan oleh user
    1. Mulai → User masuk ke halaman home.
    2. Sistem request data menu ke Database, lalu menampilkan Menu Order.
    3. User memilih produk pesanan.
    4. Sistem request detail produk ke Database, lalu Menampilkan Produk.
    5. Alur Paralel:
        a. User mengisi detail pesanan (catatan, jumlah).
        b. Sistem menawarkan pilihan driver, user memilih.
    6. Gabung (Join) → Sistem menyimpan data sementara.
    7. Kondisi: Data pesanan lengkap dan valid?
        a. Tidak → Kembali ke langkah "Menampilkan Produk".
        b. Ya → Data pesanan disimpan ke Database.
    8. Selesai → Pesanan berhasil dibuat.
d. Pengiriman Bukti transfer oleh user
    1. Mulai → User masuk ke halaman riwayat pesanan.
    2. Sistem request data riwayat ke Database, lalu menampilkan Menu Riwayat.
    3. User memilih opsi "Upload Pembayaran" untuk pesanan tertentu.
    4. Sistem menampilkan Form Bukti Transfer.
    5. User mengisi dan mengunggah bukti transfer.
    6. Sistem menyimpan data bukti.
    7. Kondisi: Bukti transfer valid?
        a. Tidak → Kembali ke "Menu Riwayat".
        b. Ya → Data bukti disimpan ke Database.
    8. Selesai → Bukti transfer berhasil dikirim.
e. Edit profil oleh user
    1. Mulai → User masuk ke halaman profil.
    2. Sistem menampilkan data profil saat ini.
    3. User mengisi Form Edit Profil dengan perubahan.
    4. Sistem memvalidasi data input.
    5. Kondisi: Data valid?
        a. Tidak → Kembali ke form edit untuk perbaikan.
        b. Ya → Sistem meneruskan data ke Database untuk disimpan.
    6. Database memperbarui profil.
    7. Selesai → Profil berhasil diperbarui.
f. Penambahan stok barang oleh admin
    1. Mulai → Admin masuk ke halaman layanan menu, pilih "Tambah Menu".
    2. Sistem menampilkan Form Input Data Menu.
    3. Admin mengisi form dan mengirimkan data.
    4. Sistem memvalidasi data input.

5. Kondisi: Data valid?
    a. Tidak → Admin diminta memperbaiki data di form.
    b. Ya → Sistem meneruskan data ke Database untuk disimpan.
6. Database menyimpan/memperbarui data produk.
7. Selesai → Data produk/stok berhasil ditambahkan.

g. Hapus data produk oleh admin
1. Mulai → Admin masuk ke halaman layanan menu, tentukan produk yang akan dihapus.
2. Sistem menampilkan daftar menu.
3. Admin memilih data untuk dihapus.
4. Sistem menampilkan Konfirmasi Penghapusan.
5. Kondisi: Admin memilih "Ya" untuk konfirmasi?
    a. Tidak → Batal, kembali ke halaman daftar menu.
    b. Ya → Sistem memerintahkan Database untuk menghapus data.
6. Database menghapus data produk.
7. Selesai → Data berhasil dihapus (atau proses dibatalkan).

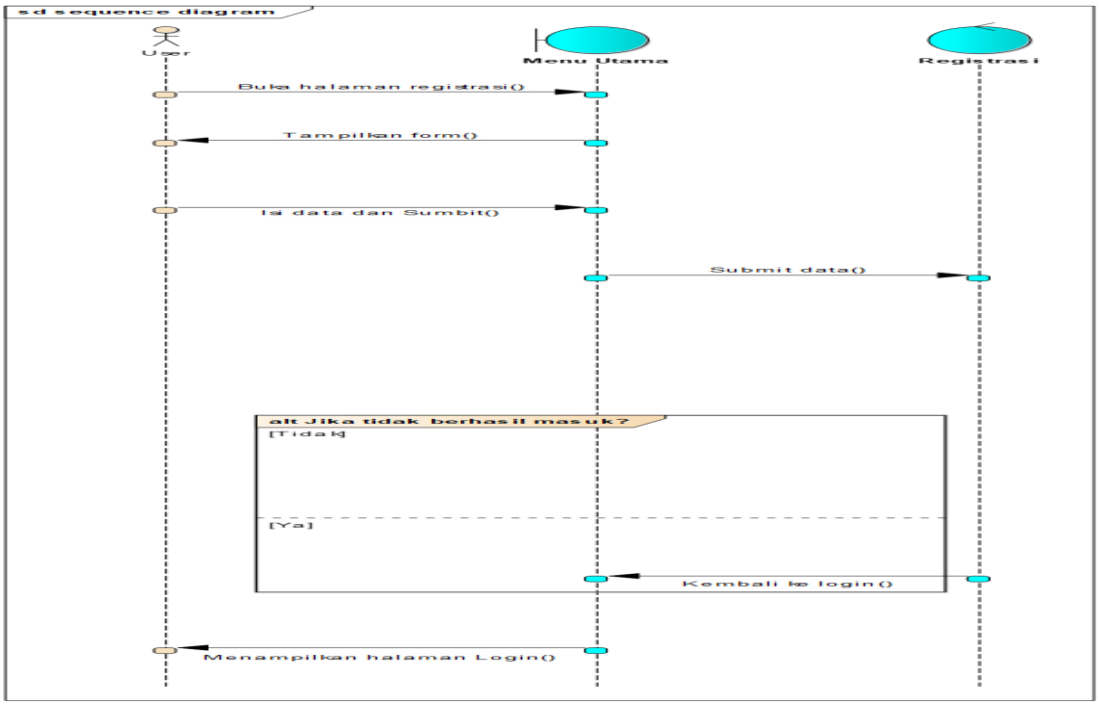
h. Konfirmasi transaksi oleh admin
1. Mulai → Admin masuk ke halaman layanan transaksi.
2. Sistem request data transaksi ke Database, lalu menampilkan Menu Transaksi (berisi daftar transaksi pending).
3. Admin memilih transaksi dan melakukan Acc (Konfirmasi).
4. Sistem menyimpan status konfirmasi.
5. Kondisi: Konfirmasi sukses diproses?
    a. Tidak → Kembali ke "Menu Transaksi".
    b. Ya → Status "Dikonfirmasi" disimpan ke Database.
6. Selesai → Transaksi berhasil dikonfirmasi.

i. Pengiriman oleh driver
1. Mulai → Setelah user menyelesaikan pembayaran.
2. Sistem menampilkan Daftar Driver Tersedia.
3. User memilih driver yang diinginkan.
4. Sistem mengirimkan Permintaan Pesanan ke driver yang dipilih.
5. Kondisi: Driver menerima pesanan?
    a. Tidak (Menolak) → Sistem kembali menampilkan daftar driver lain untuk dipilih user. (Loop kembali).
    b. Ya (Menerima) → Driver mengantar pesanan.
6. Selesai → Pesanan diambil alih oleh driver.

4.2 Sequence Diagram

4.2.1 Diagram sequence

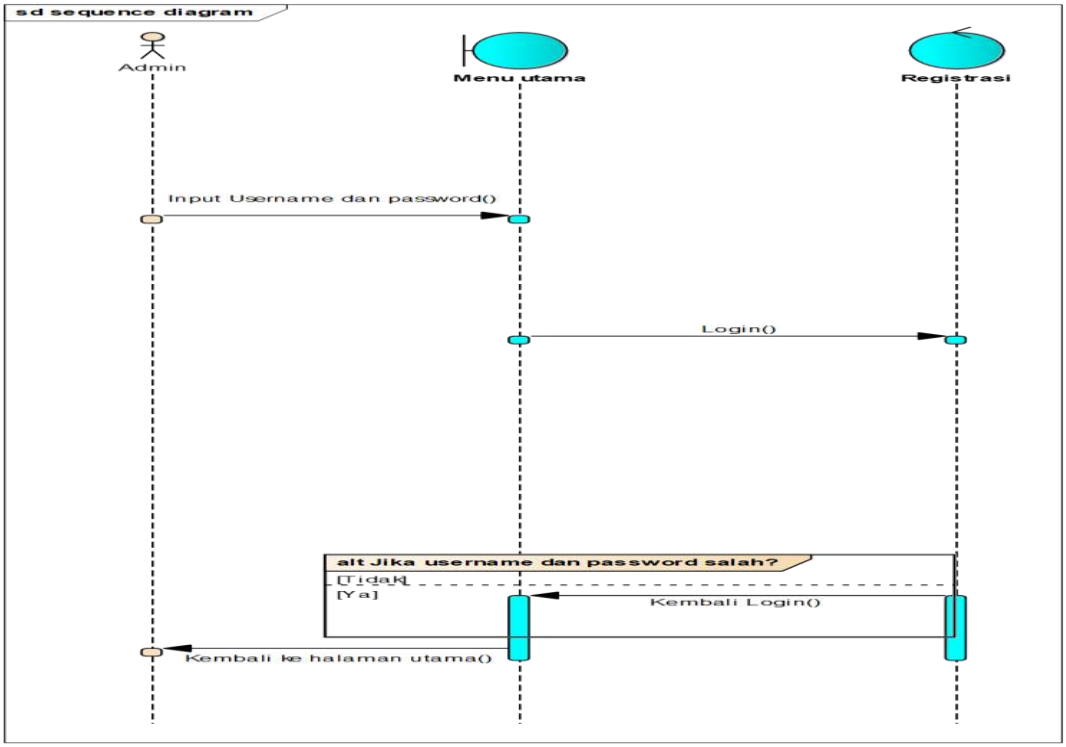
a. Pembuatan akun user



Gambar 4 10 sequence akun user

Proses pembuatan akun pengguna (customer) dimulai dari halaman pendaftaran. User memasukkan data pribadi seperti nama, email, dan password. Sistem akan memvalidasi data dan memeriksa apakah email sudah terdaftar. Jika valid dan email belum digunakan, sistem akan menyimpan data ke database dan mengirimkan notifikasi berhasil ke pengguna. Jika gagal, sistem akan mengembalikan pesan error.

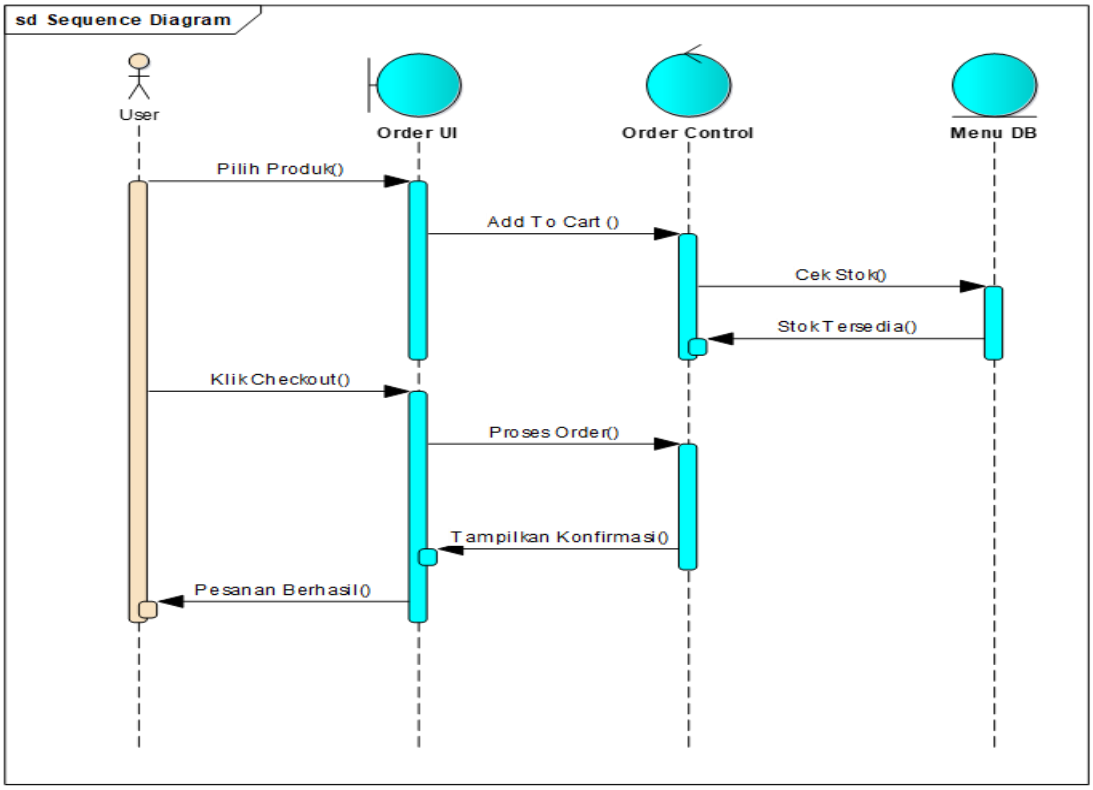
b. Pembuatan akun admin



Gambar 4 11 Sequence akun admin

Proses pembuatan akun admin biasanya dilakukan oleh admin yang memiliki otoritas tinggi. Admin yang sudah login akan mengakses menu tambah admin, mengisi data admin baru, lalu sistem akan memvalidasi dan menyimpan ke database. Notifikasi berhasil atau gagal akan dikirimkan kepada admin yang membuat.

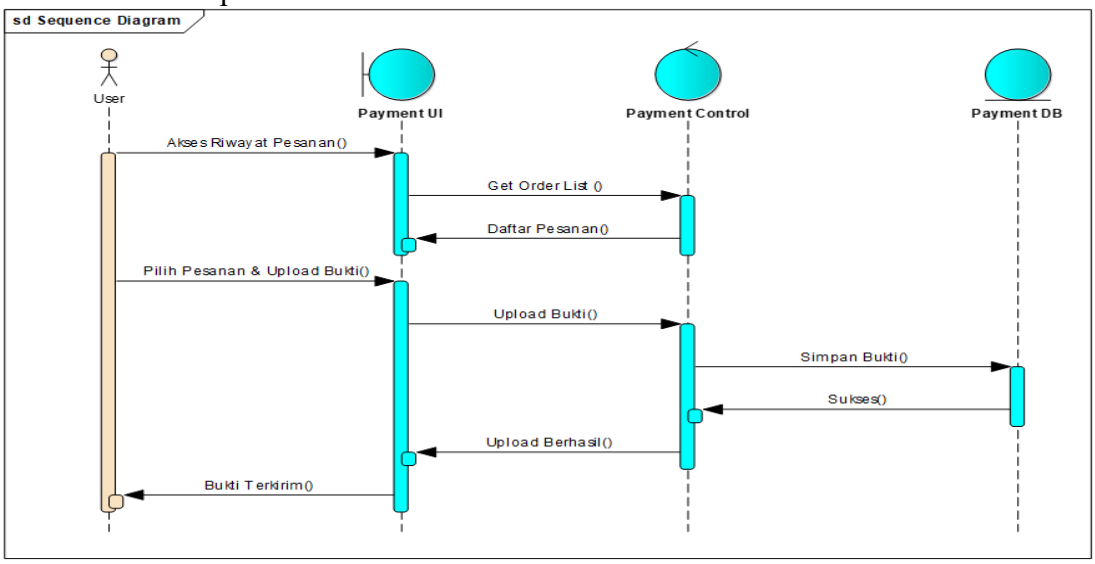
c. User Buat Pesanan



Gambar 4 12 Sequence user buat pesanan

Pengguna (user) memilih menu makanan dari daftar produk, menambahkannya ke keranjang, lalu melakukan checkout. Sistem akan memvalidasi stok dan menghitung total harga. Jika valid, sistem akan membuat pesanan baru di database dan menampilkan detail pesanan kepada pengguna, termasuk opsi pembayaran.

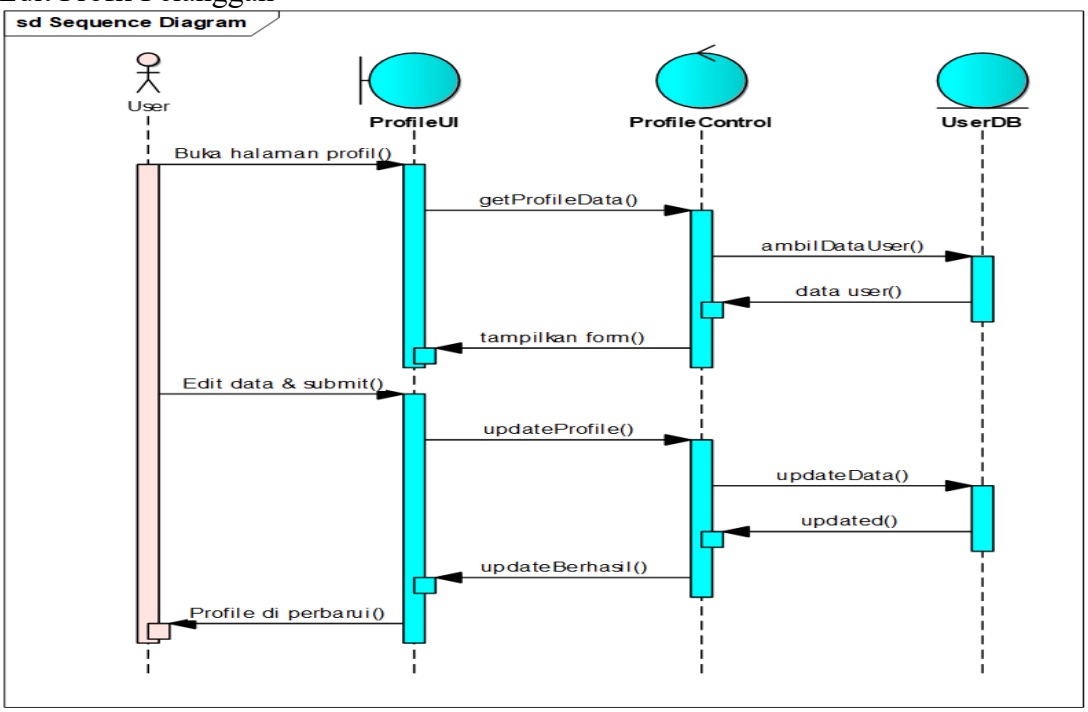
d. User kirim bukti pesanan



Gambar 4 13 Sequence User kirim bukti transfer

Setelah memilih metode transfer, pengguna mengunggah bukti pembayaran. Sistem akan menerima file, memvalidasi format dan ukuran, lalu menyimpannya ke database. Admin akan mendapat notifikasi untuk verifikasi. Pengguna mendapat konfirmasi bahwa bukti transfer telah diterima.

e. Edit Profil Pelanggan

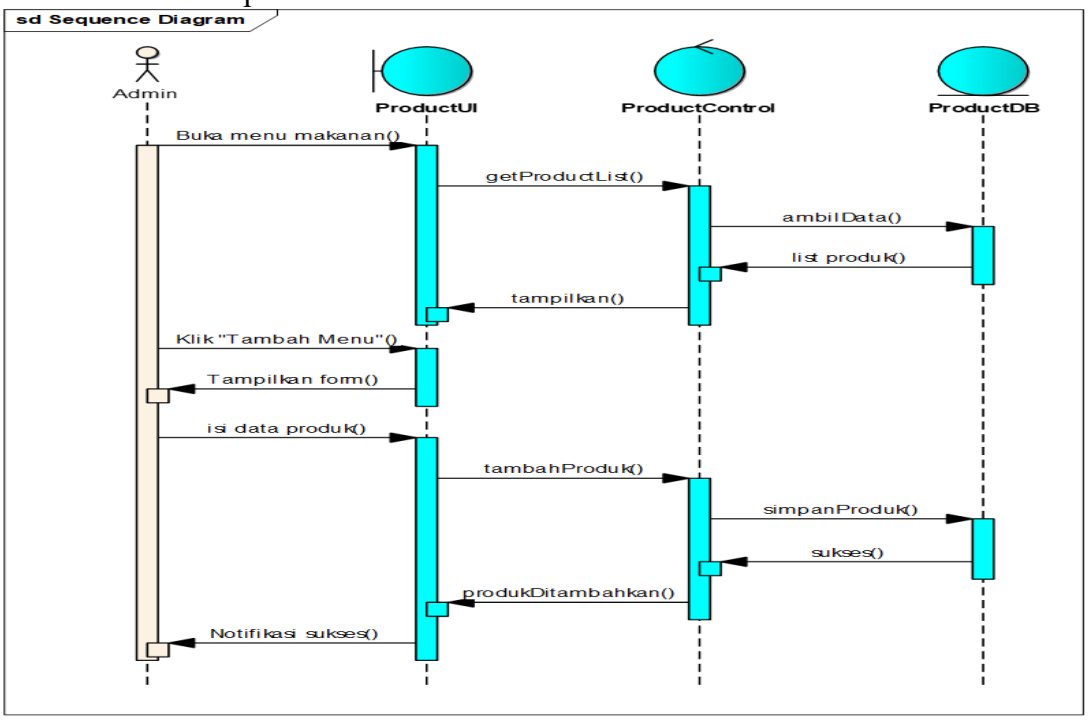


Gambar 4 14 Sequence edit profil User

Pengguna mengakses halaman profil, mengubah data seperti nama, email, atau nomor telepon. Sistem akan memvalidasi perubahan (misalnya: email unik) dan

memperbarui data di database. Konfirmasi berhasil atau gagal akan ditampilkan kepada pengguna.

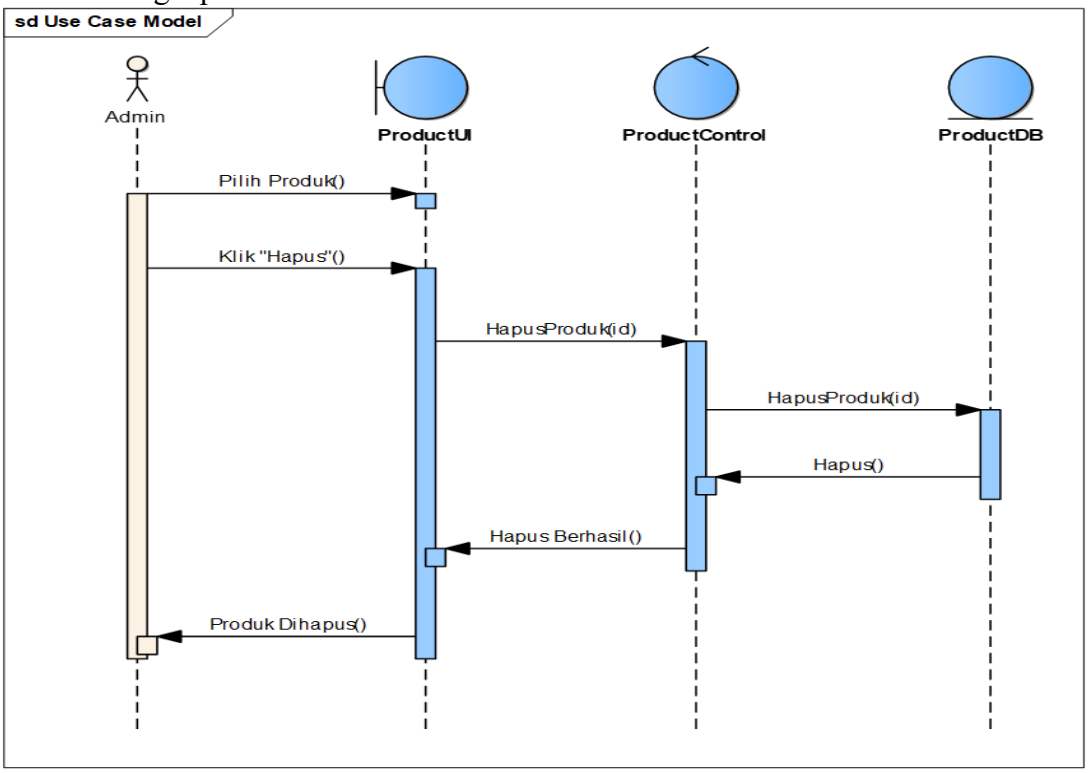
f. Admin menambah produk



Gambar 4 15 Sequence admin menambah produk

Admin login ke sistem, mengakses menu manajemen produk, mengisi detail produk (nama, harga, deskripsi, gambar), lalu mengirimkan data. Sistem akan memvalidasi dan menyimpan produk ke database. Admin mendapat notifikasi berhasil atau gagal.

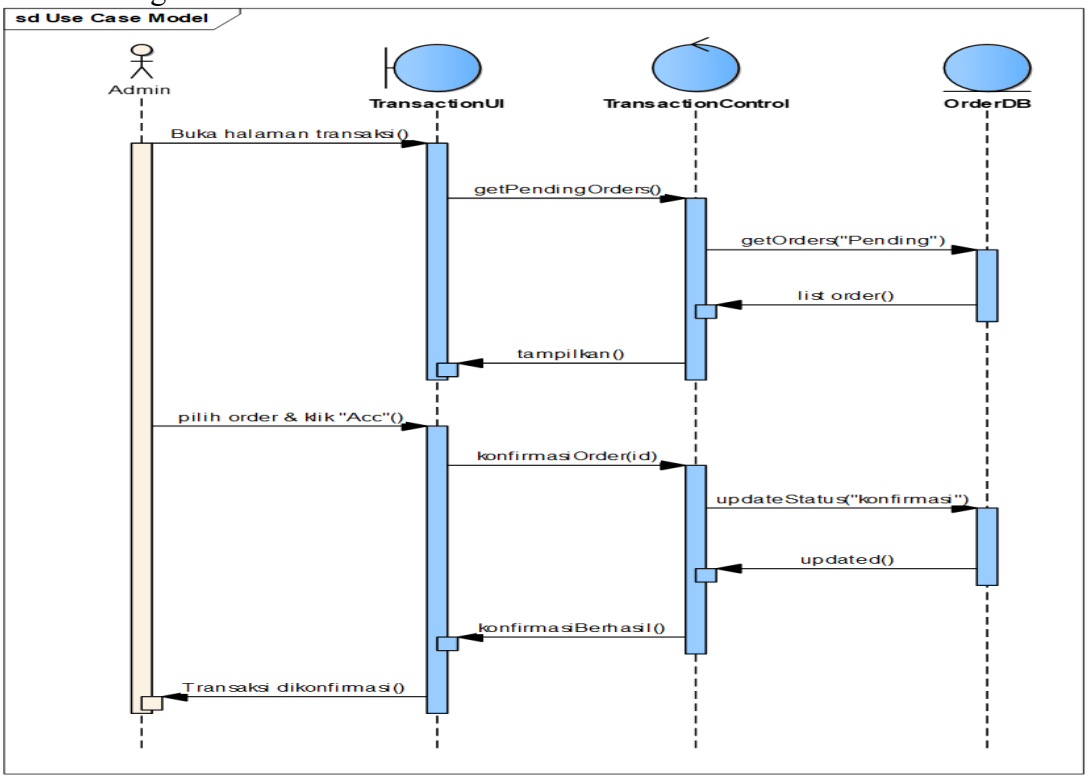
g. Admin Menghapus data



Gambar 4 16 Sequence Admin menghapus data

Admin memilih data (misalnya produk atau pengguna) yang ingin dihapus dari daftar. Sistem akan meminta konfirmasi, lalu menghapus data dari database. Admin mendapat notifikasi bahwa data telah berhasil dihapus.

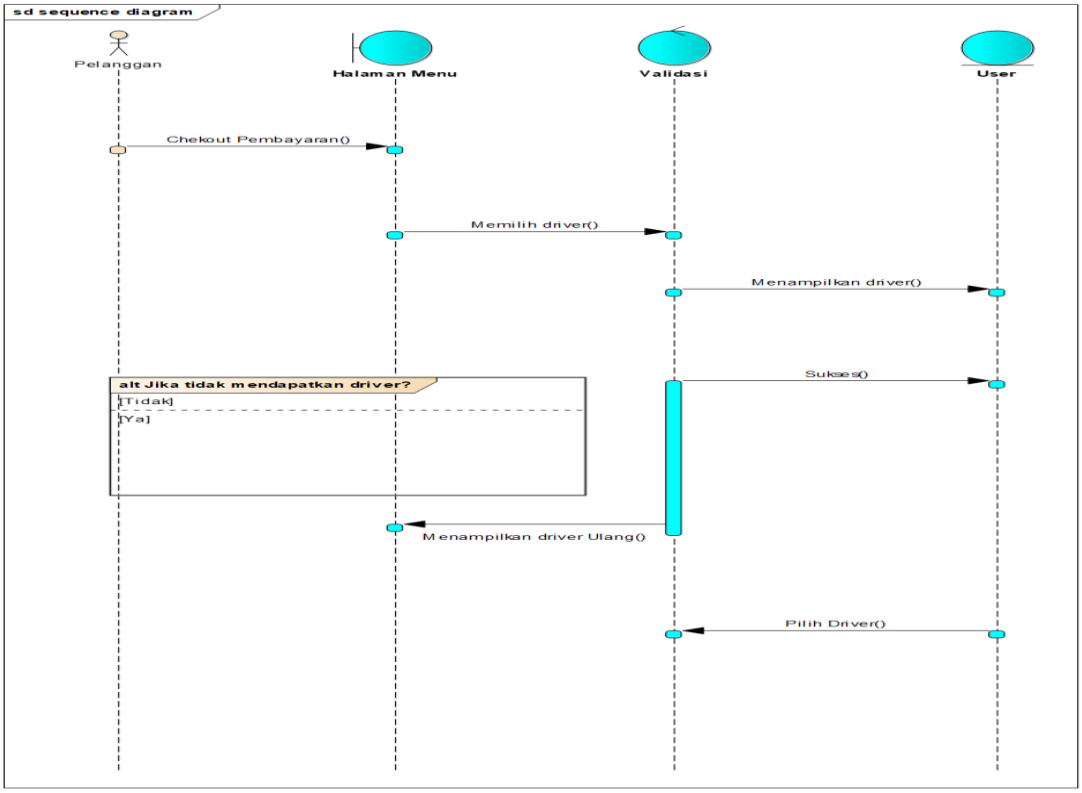
h. Admin mengkonfirmasi transaksi



Gambar 4 17 Sequence admin mengkonfirmasi transaksi

Admin memeriksa daftar transaksi yang menunggu konfirmasi, memverifikasi bukti transfer, lalu mengonfirmasi transaksi tersebut. Sistem akan mengubah status pesanan menjadi "diproses" dan mengirim notifikasi kepada pengguna bahwa pembayaran telah dikonfirmasi.

i. Pemilihan driver



Gambar 4 18 Sequence Pemilihan driver

Setelah pesanan dikonfirmasi, sistem akan menampilkan daftar driver yang tersedia. Admin atau sistem otomatis dapat memilih driver berdasarkan lokasi dan rating. Driver yang terpilih akan mendapat notifikasi pesanan, dan status pesanan berubah menjadi "dikirim". Pengguna juga mendapat notifikasi bahwa pesanan sedang diantar.

4.2.2 Penjelasan interaksi antar objek

Pada interaksi antar objek sequence diagram meliputi:

1 Interaksi Antar Objek pada Proses Pembuatan Akun Pengguna

Interaksi antar objek pada proses pembuatan akun pengguna melibatkan user, sistem. Proses dimulai ketika user mengakses halaman registrasi dan menginput data akun berupa nama, email, dan kata sandi melalui sistem. Sistem kemudian melakukan validasi data serta memeriksa ketersediaan email dengan mengirimkan permintaan ke database. Apabila data dinyatakan valid dan email belum terdaftar, sistem akan menyimpan data pengguna ke dalam database dan menampilkan notifikasi bahwa pembuatan akun berhasil, kemudian mengarahkan user ke halaman login. Namun, jika validasi gagal, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta user untuk memperbaiki data yang dimasukkan.

2 Interaksi Antar Objek pada Proses Pembuatan Akun Admin

Proses pembuatan akun admin melibatkan interaksi antara admin, sistem. Admin dengan hak akses tertentu menginput data admin baru melalui sistem. Sistem melakukan validasi data dan mengirimkan permintaan penyimpanan ke database. Jika data valid, sistem akan menyimpan data admin dan menampilkan notifikasi bahwa akun admin berhasil dibuat. Sebaliknya, jika data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan proses

pembuatan akun admin tidak dilanjutkan. Proses ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan pengelolaan hak akses dalam sistem.

3 Interaksi Antar Objek pada Proses Pemesanan Makanan

Interaksi antar objek pada proses pemesanan makanan melibatkan user, sistem. Proses dimulai ketika user memilih produk makanan dari daftar menu yang tersedia. Sistem mengambil data produk dan stok dari database untuk ditampilkan kepada user. Setelah user menambahkan produk ke keranjang dan melakukan proses checkout, sistem memvalidasi ketersediaan stok dan menghitung total harga pesanan. Jika valid, sistem akan membuat data pesanan baru dan menyimpannya ke dalam database. Selanjutnya, sistem menampilkan konfirmasi bahwa pesanan berhasil dibuat beserta detail pesanan kepada user.

4 Interaksi Antar Objek pada Proses Pengiriman Bukti Pembayaran

Proses pengiriman bukti pembayaran melibatkan interaksi antara user, sistem. User mengakses menu riwayat pesanan dan memilih pesanan yang akan dikirimkan bukti pembayarannya. Sistem menampilkan form unggah bukti pembayaran. Setelah user mengunggah file bukti pembayaran, sistem melakukan validasi format dan ukuran file, kemudian menyimpan data bukti pembayaran ke dalam database. Jika proses berhasil, sistem menampilkan notifikasi bahwa bukti pembayaran telah diterima dan menunggu proses verifikasi oleh admin.

5 Interaksi Antar Objek pada Proses Edit Profil Pengguna

Interaksi antar objek pada proses edit profil melibatkan user, sistem. User mengakses halaman profil dan sistem mengambil data profil dari database untuk ditampilkan. User kemudian melakukan perubahan data dan mengirimkan permintaan pembaruan. Sistem melakukan validasi data dan menyimpan perubahan ke database. Apabila proses berhasil, sistem menampilkan notifikasi bahwa data profil berhasil diperbarui. Proses ini memastikan data pengguna tetap akurat dan terkini.

6 Interaksi Antar Objek pada Proses Admin Menambah Produk

Proses penambahan produk melibatkan interaksi antara admin, sistem. Admin mengakses menu manajemen produk dan memilih fitur tambah produk. Sistem menampilkan form input data produk yang kemudian diisi oleh admin. Setelah data dikirimkan, sistem melakukan validasi dan menyimpan data produk ke database. Jika proses berhasil, sistem menampilkan notifikasi bahwa produk berhasil ditambahkan dan data produk dapat ditampilkan kepada user.

7 Interaksi Antar Objek pada Proses Admin Menghapus Data

Interaksi antar objek pada proses penghapusan data melibatkan admin, sistem. Admin memilih data yang akan dihapus melalui sistem. Sistem menampilkan konfirmasi penghapusan data. Setelah admin menyetujui, sistem mengirimkan permintaan penghapusan data ke database. Jika proses berhasil, data akan dihapus dari database dan sistem menampilkan notifikasi bahwa data berhasil dihapus.

8 Interaksi Antar Objek pada Proses Konfirmasi Transaksi oleh Admin

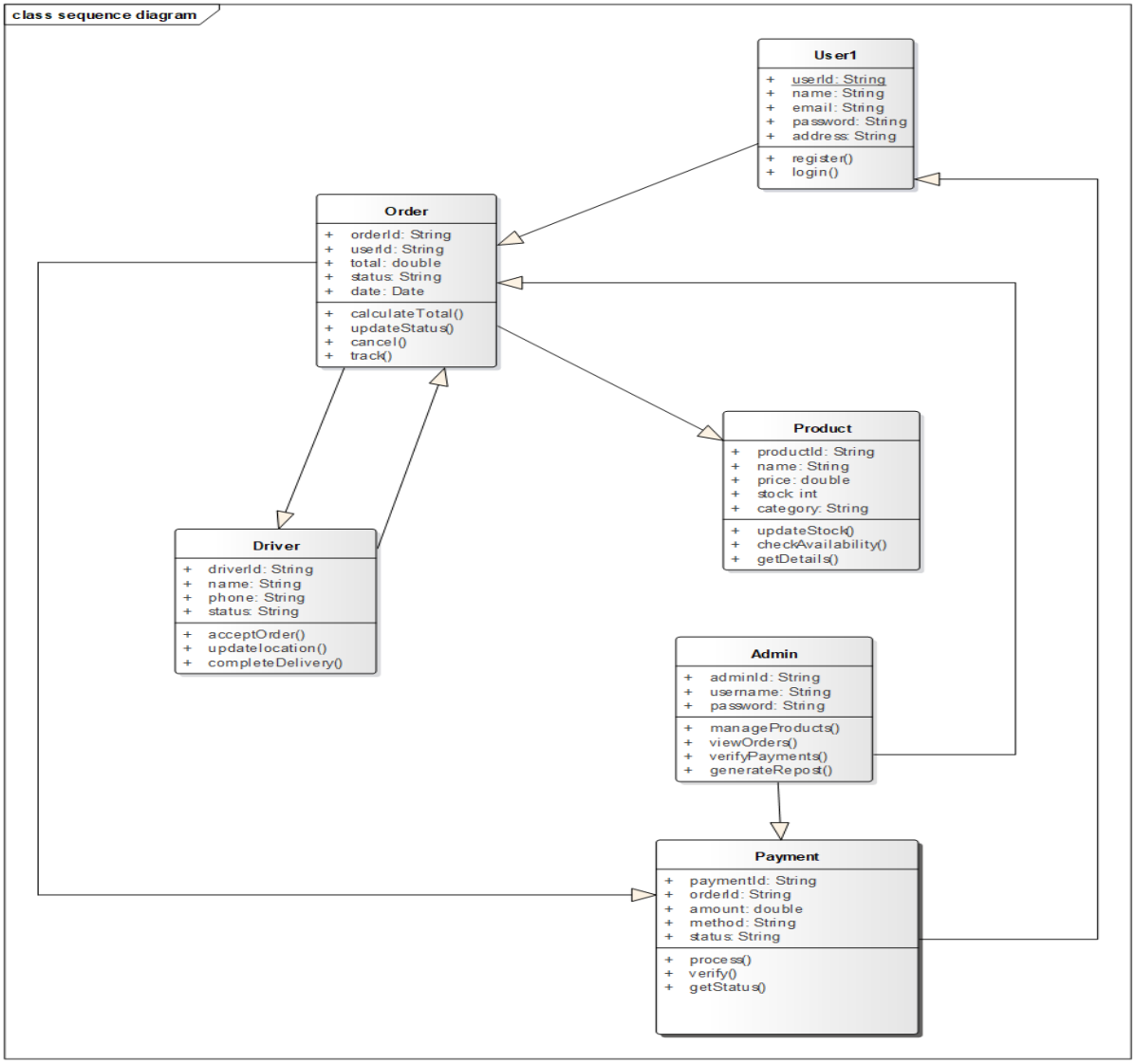
Proses konfirmasi transaksi melibatkan interaksi antara admin, sistem. Admin mengakses menu transaksi dan melihat daftar transaksi dengan status menunggu konfirmasi. Sistem mengambil data transaksi dari database dan menampilkannya kepada admin. Setelah admin memverifikasi bukti pembayaran dan mengkonfirmasi transaksi, sistem akan memperbarui status pesanan di database menjadi diproses dan mengirimkan notifikasi kepada user bahwa pembayaran telah dikonfirmasi.

9 Interaksi Antar Objek pada Proses Pemilihan Driver

Interaksi antar objek pada proses pemilihan driver melibatkan user, sistem, dan driver. Setelah transaksi dikonfirmasi, sistem mengambil data driver yang tersedia dari database dan menampilkannya. User atau sistem memilih driver yang sesuai. Sistem kemudian mengirimkan informasi pesanan kepada driver. Apabila driver menerima pesanan, sistem akan memperbarui status pesanan menjadi dikirim dan proses pengantaran dilakukan. Jika driver menolak, sistem akan melakukan pencarian driver lain hingga pesanan dapat diproses.

4.3 Class Diagram

4.3.1 Diagram Class



Gambar 4 19 Class Diagram

Class Order berperan sebagai inti dari sistem pemesanan, yang bertugas mengelola seluruh proses transaksi mulai dari pembuatan pesanan oleh user, perhitungan total harga, pencatatan tanggal pemesanan, hingga pembaruan status pesanan selama proses berlangsung. Class Product digunakan untuk mengelola data produk yang tersedia di dalam sistem, termasuk informasi nama produk, harga, stok, dan kategori, sehingga sistem dapat memastikan ketersediaan produk serta menampilkan informasi produk secara akurat kepada pengguna.Class Driver berfungsi untuk mengelola proses pengantaran pesanan, di mana driver dapat menerima pesanan, memperbarui status pengantaran, serta menyelesaikan proses pengiriman hingga pesanan diterima oleh pengguna. Class Admin berperan sebagai pengelola sistem secara keseluruhan yang memiliki wewenang untuk mengatur data produk, memantau pesanan, memverifikasi pembayaran, serta menghasilkan laporan sebagai bahan evaluasi sistem. Class Payment berfungsi untuk mengelola proses pembayaran yang dilakukan oleh pengguna, mulai dari pencatatan metode pembayaran, jumlah yang dibayarkan, hingga status pembayaran apakah berhasil, tertunda, atau gagal.

4.3.2 Atribut, Method, dan Relasi

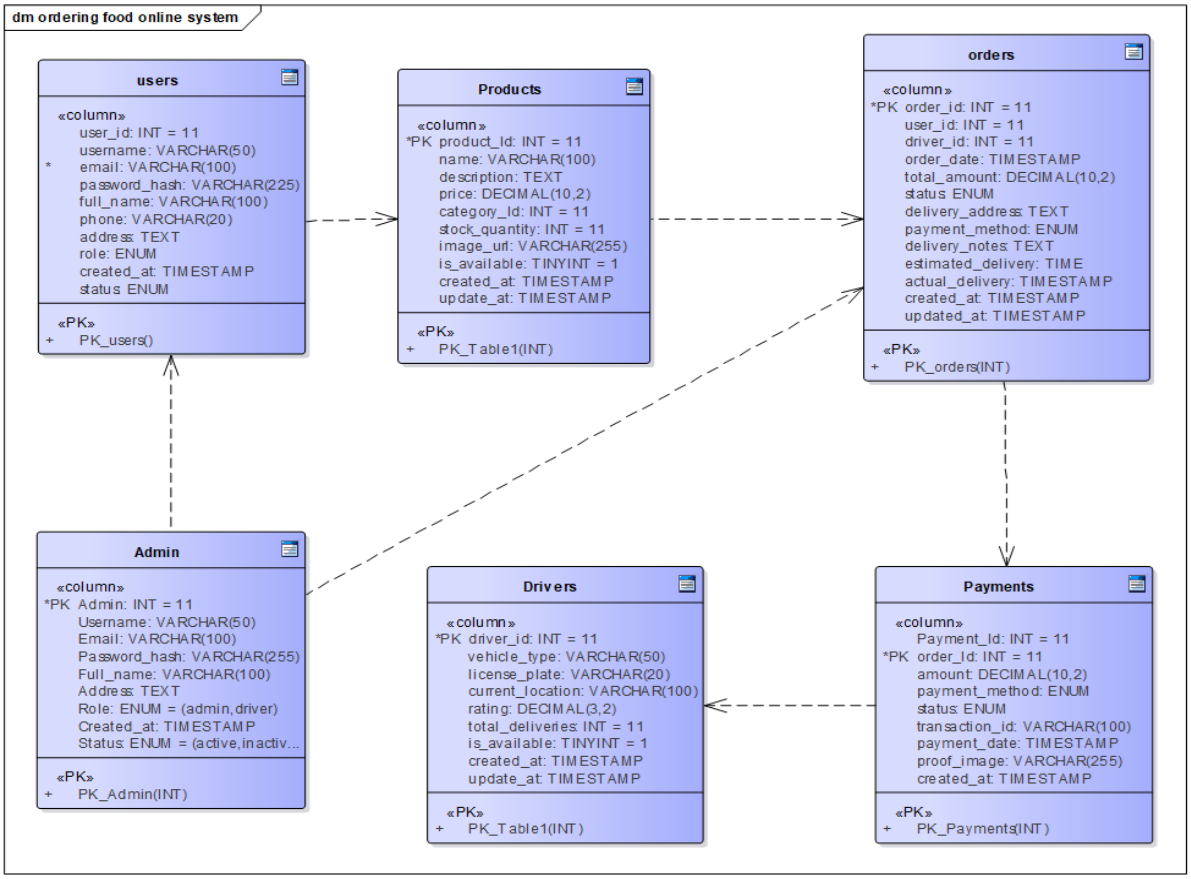
Setiap class pada sistem memiliki atribut dan method yang dirancang sesuai dengan fungsi dan

tanggung jawabnya masing-masing, di mana atribut digunakan untuk menyimpan data atau informasi penting yang dibutuhkan oleh class tersebut, sedangkan method digunakan untuk menjalankan proses atau operasi tertentu yang berkaitan dengan alur bisnis sistem, seperti proses autentikasi, perhitungan total harga, pembaruan status pesanan, pengelolaan stok produk, serta pemrosesan dan verifikasi pembayaran.

Relasi antara class User dan Order bersifat one-to-many, yang berarti satu pengguna dapat membuat lebih dari satu pesanan dalam sistem, namun setiap pesanan hanya dimiliki oleh satu pengguna.Relasi antara class Order dan Product bersifat many-to-many, karena satu pesanan dapat terdiri dari beberapa produk, dan satu produk yang sama dapat dipesan dalam banyak pesanan yang berbeda.Relasi antara class Order dan Driver bersifat one-to-one, yang menunjukkan bahwa setiap pesanan hanya ditangani oleh satu driver pada satu waktu, dan satu driver hanya bertanggung jawab terhadap satu pesanan tertentu dalam satu proses pengantaran.Relasi antara class Order dan Payment juga bersifat one-to-one, karena setiap pesanan hanya memiliki satu data pembayaran yang terkait secara langsung dengan pesanan tersebut.

4.4 Data Model (ERD)

4.4.1 Diagram ERD



Gambar 4 20 Diagram ERD

4.4.2 Penjelasan entity, atribut, PK dan FK

Berikut penjelasan entity, atribut PK dan FK:

1. Entity
   Entity database yang digunakan dalam sistem ini terdiri dari tabel users, orders, products, drivers, payments, dan admins, di mana masing-masing tabel berfungsi untuk menyimpan data sesuai dengan class yang merepresentasikannya, sehingga seluruh data sistem dapat tersimpan secara terstruktur, konsisten, dan mudah diakses.

2. Primary Key
   Primary Key (PK) digunakan sebagai identitas unik untuk membedakan setiap data pada masing-masing tabel, seperti userId pada tabel users, orderId pada tabel orders, productId pada tabel products, driverId pada tabel drivers, paymentId pada tabel payments, dan adminId pada tabel admins.
3. Foreign Key
   Foreign Key (FK) digunakan untuk menghubungkan data antar tabel agar tercipta relasi yang konsisten, seperti orders.userId yang berfungsi sebagai foreign key untuk mereferensikan users.userId, serta payments.orderId yang digunakan untuk mereferensikan orders.orderId.

BAB V

PERANCANGAN DATABASE

5.1 Tranformasi ERD Ke Tabel Fisik

Transformasi ERD ke tabel fisik merupakan proses mengubah Entity Relationship Diagram (ERD) menjadi struktur tabel yang dapat diimplementasikan langsung pada sistem manajemen basis data. Pada tahap ini, setiap entitas yang terdapat pada ERD diubah menjadi sebuah tabel fisik, sedangkan atribut dari masing-masing entitas direpresentasikan sebagai field atau kolom dalam tabel.Setiap entitas memiliki primary key yang berfungsi sebagai identitas unik untuk membedakan setiap data dalam tabel. Relasi antar entitas pada ERD diterapkan dalam bentuk foreign key, sehingga keterkaitan data antar tabel dapat terjaga dengan baik dan konsisten.

Pada sistem Online Food Ordering System, entitas Users, Products, Orders, Admin, Drivers, dan Payments ditransformasikan menjadi tabel fisik dengan struktur yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Relasi antara pengguna dan pesanan direpresentasikan melalui foreign key user_id pada tabel orders, sedangkan relasi antara driver dan pesanan direpresentasikan melalui foreign key driver_id. Selain itu, relasi antara pesanan dan pembayaran diimplementasikan melalui foreign key order_id pada tabel payments. Transformasi ini memastikan bahwa struktur database mampu mendukung proses bisnis sistem pemesanan makanan secara online, seperti pengelolaan data pengguna, pemrosesan pesanan, penugasan driver, serta pencatatan pembayaran secara terintegrasi dan efisien.

No	Entitas pada ERD	Keterangan
1	Users	Menyimpan data pengguna sistem
2	Products	Menyimpan data produk makanan
3	Orders	Menyimpan data pemesanan
4	Admin	Menyimpan data admin sistem
5	Drivers	Menyimpan data pengemudi
6	Payments	Menyimpan data pembayaran

Tabel 5 1 Entitas pada ERD

5.2 Struktur Tabel Database

Nama tabel yang digunakan dalam database sistem pemesanan makanan online adalah:

1. user

No	Field	Tipe Data	Keterangan
1	user_id	INT(11)	Primary Key
2	username	VARCHAR(50)	Nama pengguna
3	email	VARCHAR(100)	Email pengguna
4	password_hash	VARCHAR(255)	Password terenkripsi
5	full_name	VARCHAR(100)	Nama lengkap
6	phone	VARCHAR(20)	Nomor telepon
7	address	TEXT	Alamat pengguna
8	role	ENUM	Peran pengguna
9	created_at	TIMESTAMP	Waktu pembuatan data
10	status	ENUM	Status akun

Tabel 5 2 User

2. product

No	Field	Tipe Data	Keterangan
1	product_id	INT(11)	Primary Key
2	name	VARCHAR(100)	Nama produk
3	description	TEXT	Deskripsi produk
4	price	DECIMAL(10,2)	Harga produk
5	category_id	INT(11)	ID kategori
6	stock_quantity	INT(11)	Jumlah stok
7	image_url	VARCHAR(255)	Gambar produk
8	is_available	TINYINT(1)	Status ketersediaan
9	created_at	TIMESTAMP	Waktu pembuatan
10	updated_at	TIMESTAMP	Waktu pembaruan

Tabel 5 3 Product

3. orders

No	Field	Tipe Data	Keterangan
1	order_id	INT(11)	Primary Key
2	user_id	INT(11)	Foreign Key ke users
3	driver_id	INT(11)	Foreign Key ke drivers
4	order_date	TIMESTAMP	Waktu pemesanan
5	total_amount	DECIMAL(10,2)	Total pembayaran
6	status	ENUM	Status pesanan
7	delivery_address	TEXT	Alamat pengiriman
8	payment_method	ENUM	Metode pembayaran
9	delivery_notes	TEXT	Catatan pengiriman
10	estimated_delivery	TIME	Estimasi pengiriman
11	actual_delivery	TIMESTAMP	Waktu pengiriman aktual
12	created_at	TIMESTAMP	Waktu pembuatan
13	updated_at	TIMESTAMP	Waktu pembaruan

Tabel 5 4 Orders

4. drivers

No	Field	Tipe Data	Keterangan
1	driver_id	INT(11)	Primary Key
2	vehicle_type	VARCHAR(50)	Jenis kendaraan
3	license_plate	VARCHAR(20)	Plat kendaraan
4	current_location	VARCHAR(100)	Lokasi driver
5	rating	DECIMAL(3,2)	Rating driver
6	total_deliveries	INT(11)	Total pengantaran
7	is_available	TINYINT(1)	Status ketersediaan
8	created_at	TIMESTAMP	Waktu pembuatan

9	updated_at	TIMESTAMP	Waktu pembaruan

Tabel 5 5 Drivers

5. payments

No	Field	Tipe Data	Keterangan
1	payment_id	INT(11)	Primary Key
2	order_id	INT(11)	Foreign Key ke orders
3	amount	DECIMAL(10,2)	Jumlah pembayaran
4	payment_method	ENUM	Metode pembayaran
5	status	ENUM	Status pembayaran
6	transaction_id	VARCHAR(100)	ID transaksi
7	payment_date	TIMESTAMP	Waktu pembayaran
8	proof_image	VARCHAR(255)	Bukti pembayaran
9	created_at	TIMESTAMP	Waktu pembuatan

Tabel 5 6 Payments

6. admin

No	Field	Tipe Data	Keterangan
1	admin_id	INT(11)	Primary Key
2	username	VARCHAR(50)	Username admin
3	email	VARCHAR(100)	Email admin
4	password_hash	VARCHAR(255)	Password terenkripsi
5	full_name	VARCHAR(100)	Nama lengkap
6	address	TEXT	Alamat admin
7	role	ENUM	Peran admin
8	created_at	TIMESTAMP	Waktu pembuatan
9	status	ENUM	Status akun

Tabel 5 7 Admin

BAB VI

PERANCANGAN USER INTERFACE

6.1 Prinsip Desain Antarmuka

Perancangan antarmuka pengguna (User Interface) bertujuan untuk menciptakan tampilan yang mudah digunakan, intuitif, dan nyaman bagi pengguna. Prinsip desain antarmuka yang diterapkan pada sistem ini berfokus pada kemudahan penggunaan (usability), konsistensi, serta efisiensi interaksi antara pengguna dan sistem.

Prinsip pertama yang diterapkan adalah kesederhanaan **(***simplicity***)**, di mana tampilan sistem dirancang dengan elemen visual yang tidak berlebihan sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami fungsi setiap menu dan tombol. Informasi ditampilkan secara ringkas dan jelas untuk menghindari kebingungan saat proses pemesanan.

Prinsip kedua adalah konsistensi, baik dari segi tata letak, warna, ikon, maupun istilah yang digunakan. Konsistensi ini membantu pengguna mengenali pola penggunaan sistem sehingga mempercepat proses adaptasi, baik untuk pengguna baru maupun pengguna yang sudah terbiasa.

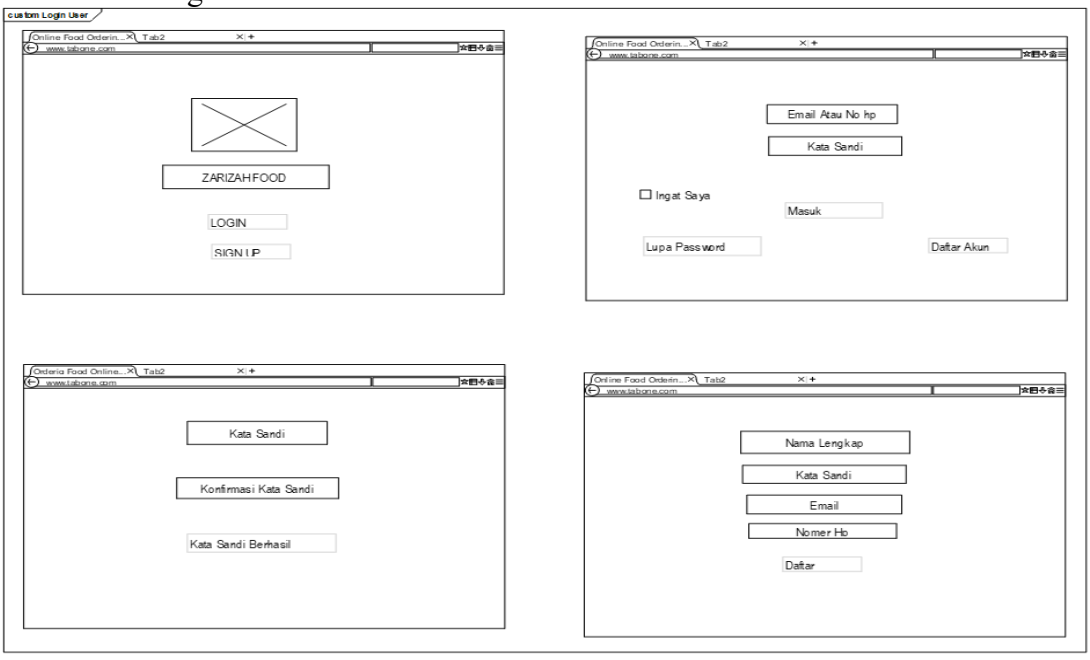
Prinsip ketiga adalah kejelasan navigasi, di mana setiap halaman memiliki alur yang jelas dan terstruktur. Tombol navigasi seperti login, pesan, konfirmasi, dan logout ditempatkan pada posisi yang mudah dijangkau agar pengguna dapat berpindah halaman tanpa kesulitan.

Selain itu, sistem juga menerapkan prinsip responsivitas, sehingga tampilan antarmuka dapat menyesuaikan dengan berbagai perangkat, baik desktop maupun perangkat mobile. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan sistem mampu memberikan pengalaman pengguna yang nyaman dan efisien.

6.2 Desain UI per Modul / Use Case

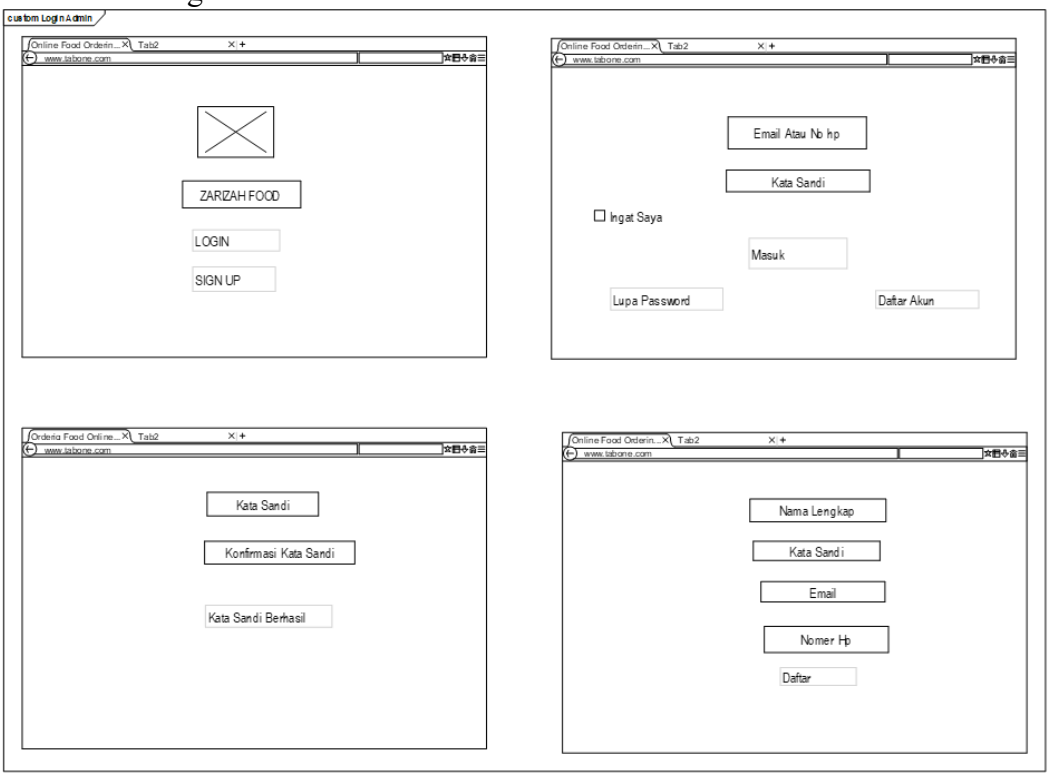
6.2.1 Wireframe atau mockup

a. Pembuatan Login User



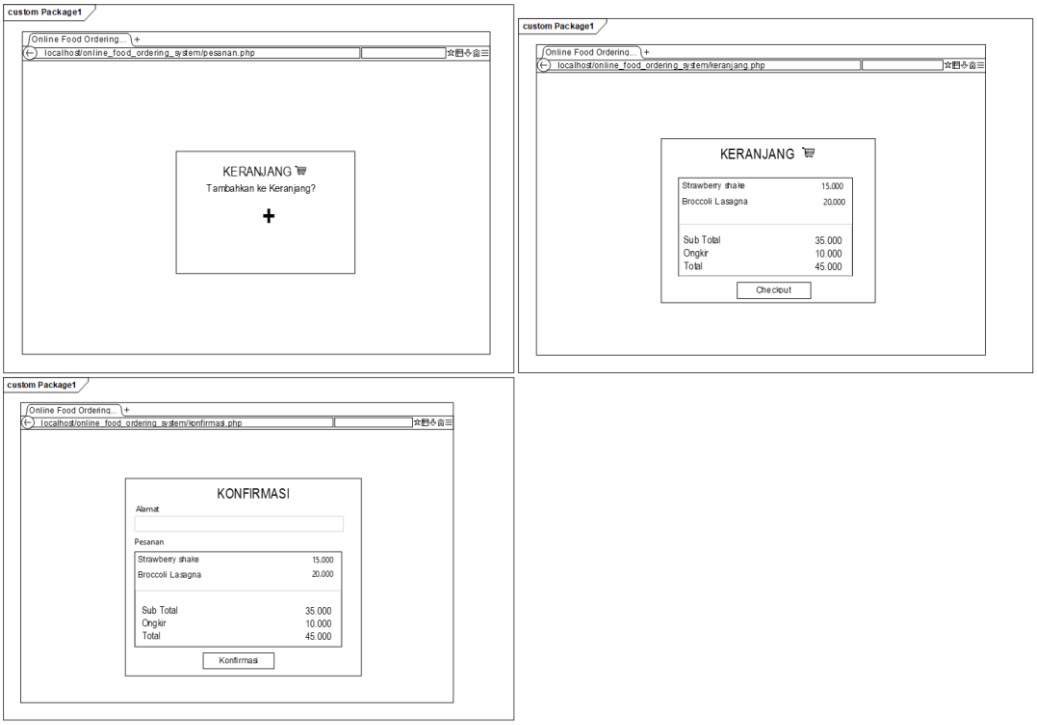
Gambar 6 1 Wireframe Login user

b. Pembuatan Login Admin



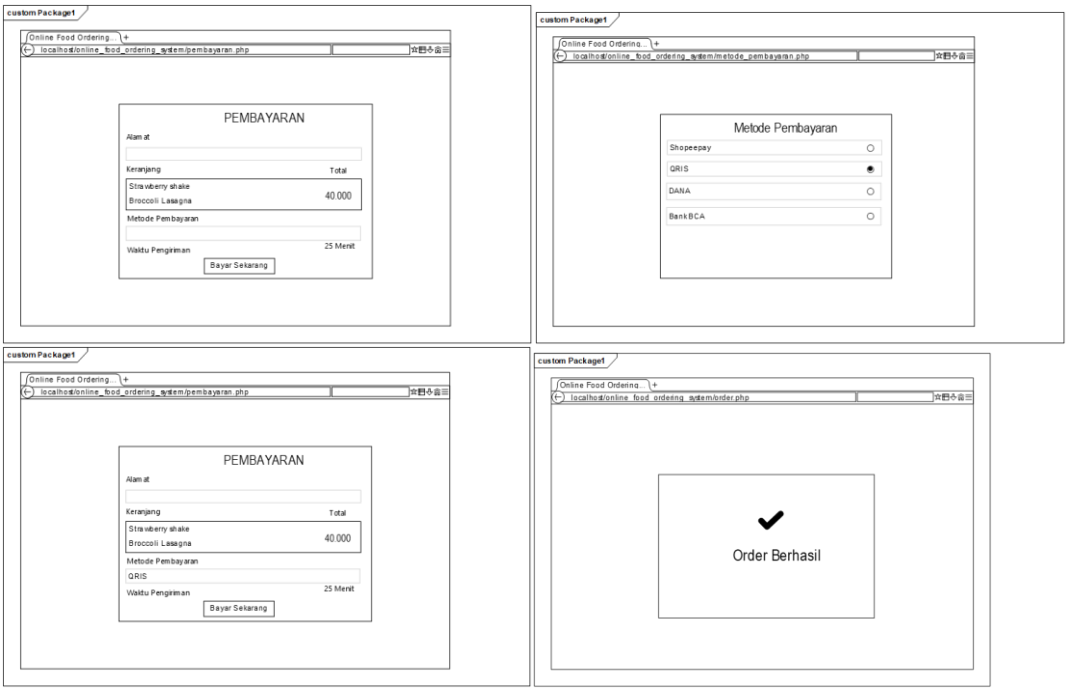
Gambar 6 2 Wireframe login admin

c. Buat Pesanan Untuk User



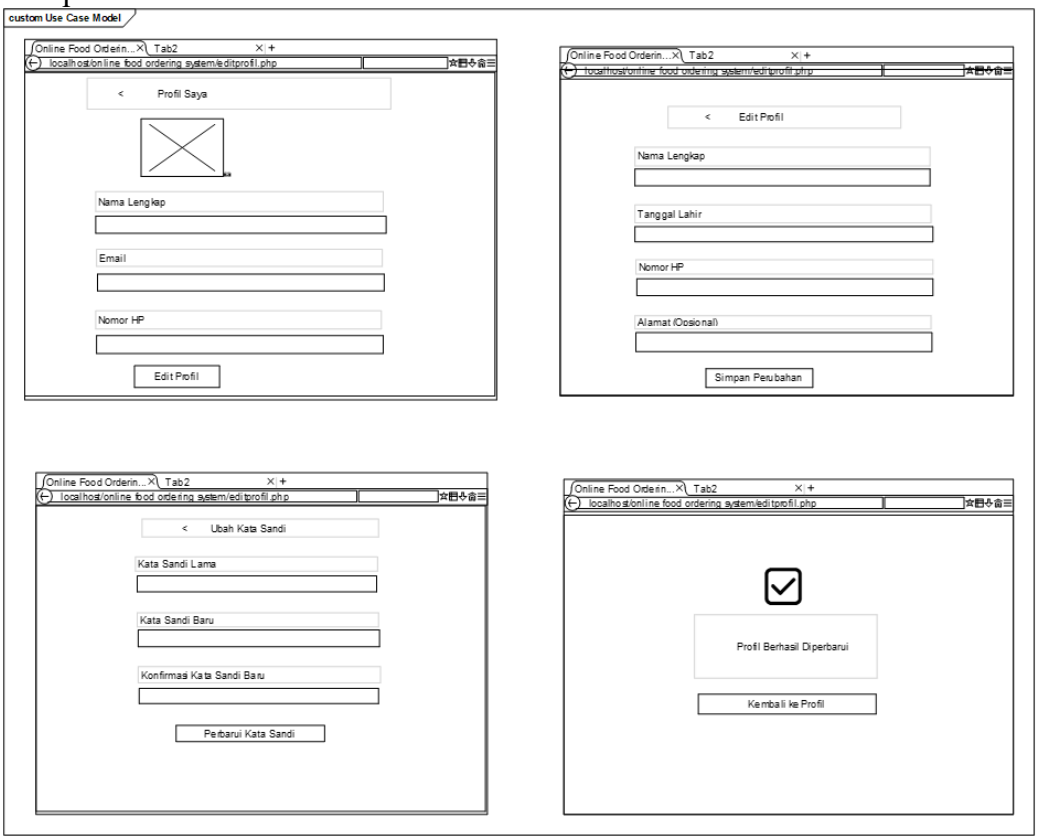
Gambar 6 3 Wireframe Buat pesanan user

d. Kirim bukti transfer User



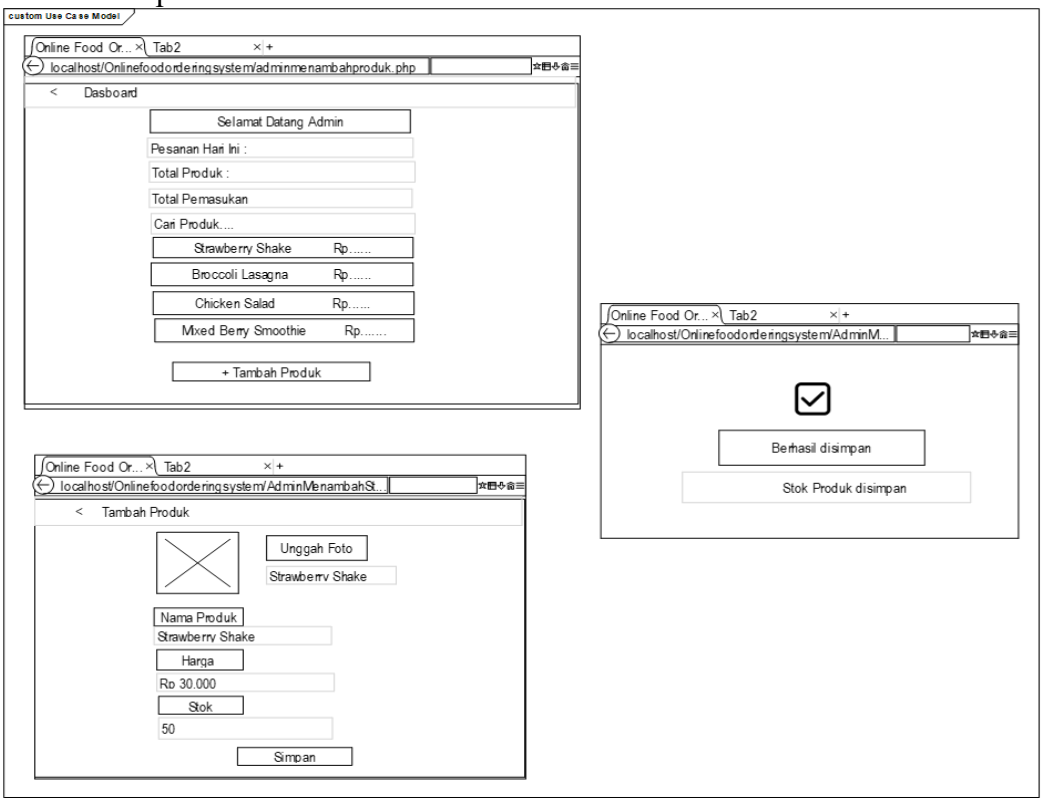
Gambar 6 4 Wireframe kirim bukti transfer user

e. Edit profil untuk user



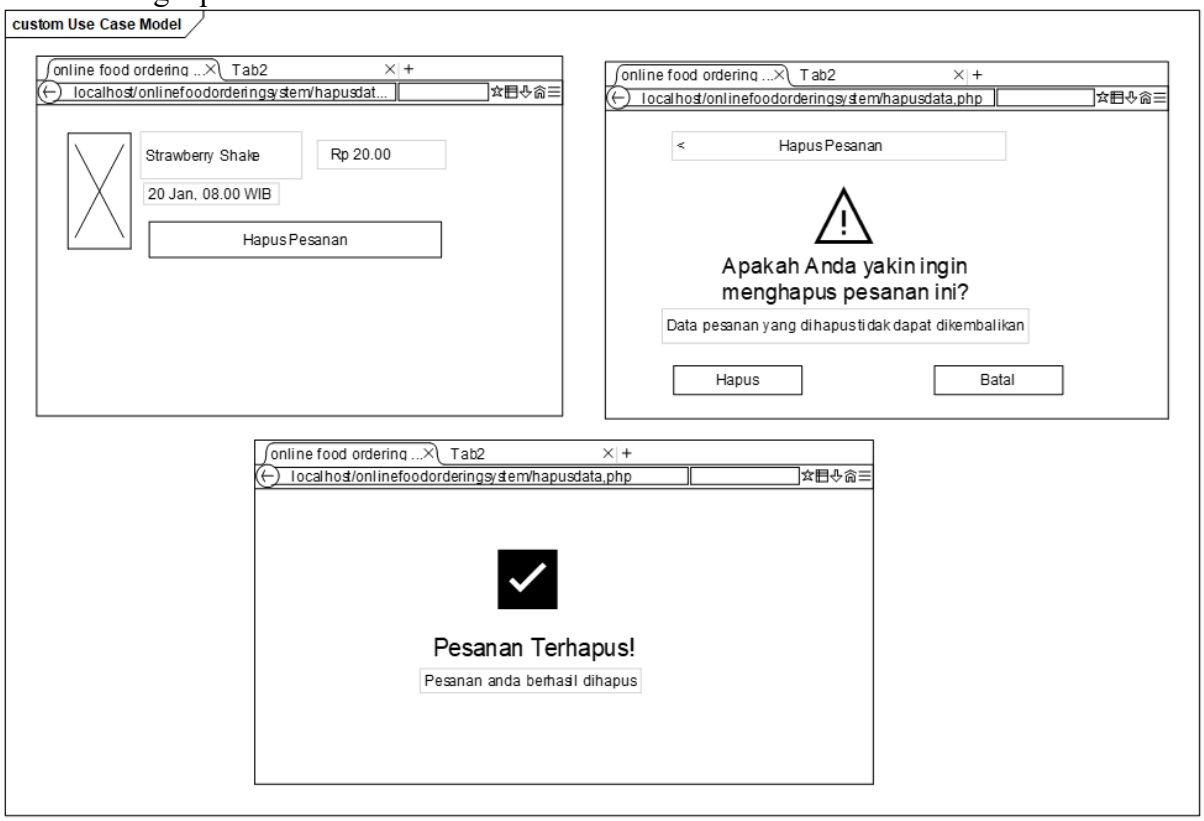
Gambar 6 5 Wireframe edit profil untuk user

f. Kelola data produk Admin



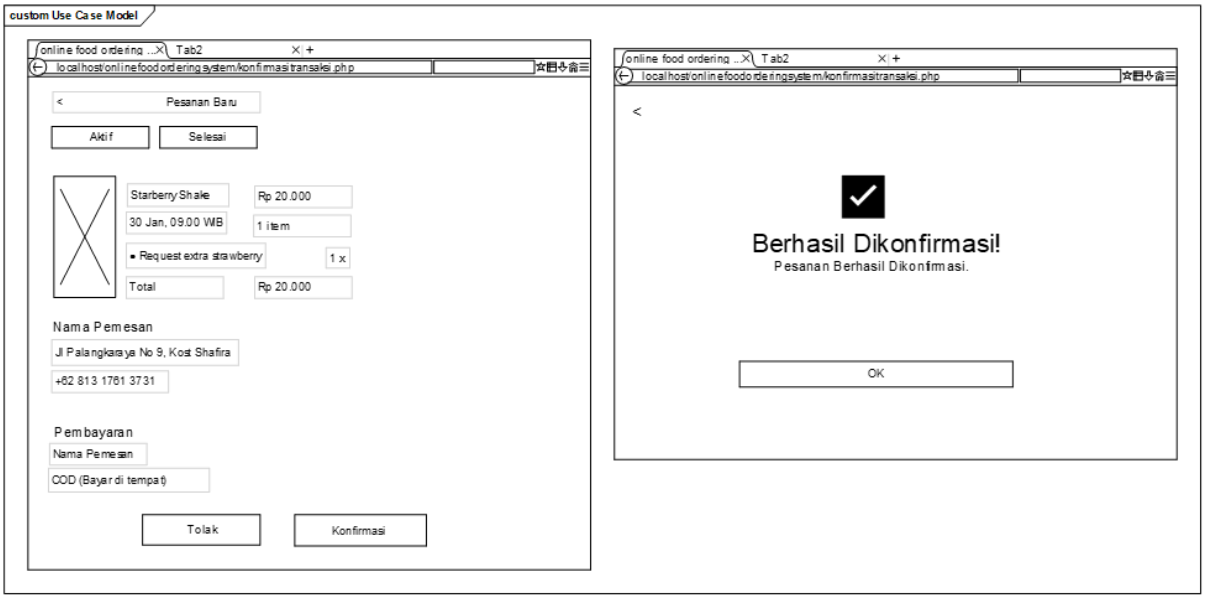
Gambar 6 6 Wireframe kelola data produk admin

g. Admin menghapus data



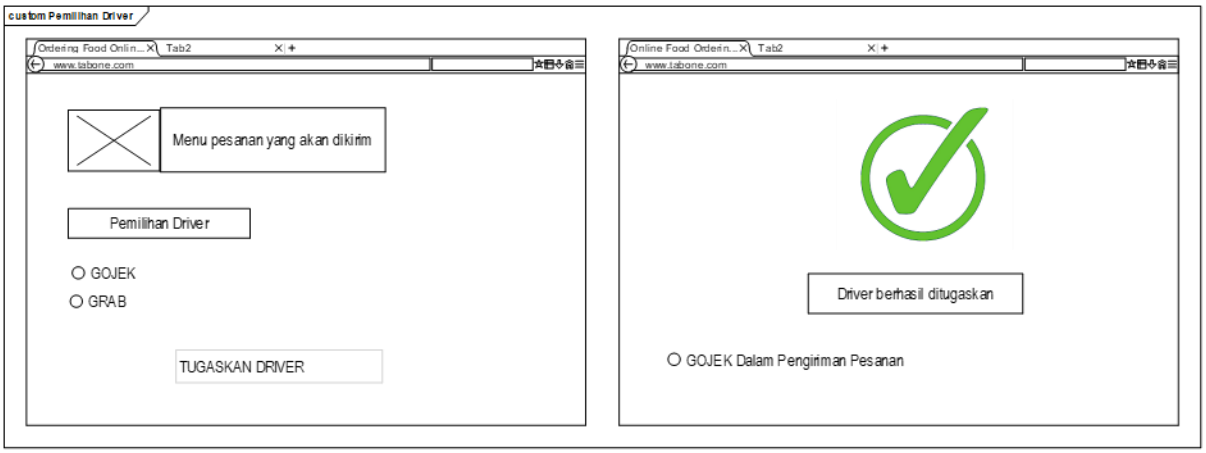
Gambar 6 7 Wireframe Admin menghapus data

h. Admin Konfirmasi Transaksi



Gambar 6 8 Wireframe Admin konfirmasi transaksi

i. Pemilihan Driver



Gambar 6 9 Wireframe pemilihan driver

6.2.2 Penjelasan tampilan

Tampilan antarmuka pada Sistem Online Food Ordering System dirancang berdasarkan modul dan kebutuhan pengguna, baik sebagai pelanggan (user) maupun sebagai admin.

1 Halaman Login User Halaman login user menampilkan form input username/email dan password yang digunakan untuk mengakses sistem. Tersedia tombol login yang berfungsi untuk memvalidasi data pengguna. Tampilan dibuat sederhana agar pengguna dapat langsung memahami cara masuk ke sistem.
2 Halaman Login Admin Halaman login admin memiliki tampilan serupa dengan login user, namun dengan hak akses yang berbeda. Admin menggunakan halaman ini untuk masuk ke sistem dan mengelola data produk, transaksi, serta driver.
3 Halaman Buat Pesanan User Halaman ini menampilkan daftar menu makanan yang tersedia lengkap dengan informasi nama produk, harga, dan deskripsi singkat. User dapat memilih produk, menentukan jumlah pesanan, serta melanjutkan ke proses checkout. Tampilan dibuat informatif agar pengguna dapat dengan mudah menentukan pilihan.
4 Halaman Kirim Bukti Transfer Halaman kirim bukti transfer digunakan oleh user untuk mengunggah bukti pembayaran setelah melakukan transaksi. Terdapat form upload file dan tombol simpan untuk mengirim data pembayaran ke sistem.
5 Halaman Edit Profil User Halaman ini memungkinkan user untuk memperbarui data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Data ditampilkan dalam form yang dapat diedit sehingga memudahkan pengguna melakukan perubahan.
6 Halaman Kelola Data Produk Admin Halaman ini digunakan oleh admin untuk menambah, mengubah, dan melihat data produk. Admin dapat mengelola informasi menu makanan seperti nama produk, harga, dan stok yang tersedia.
7 Halaman Hapus Data oleh Admin
Halaman ini menampilkan daftar data produk atau data lain yang dapat dihapus. Admin dapat memilih data yang tidak diperlukan lagi dan menghapusnya dari sistem.
8 Halaman Konfirmasi Transaksi Admin
Halaman konfirmasi transaksi menampilkan daftar transaksi yang menunggu persetujuan. Admin dapat memverifikasi bukti pembayaran dan mengubah status transaksi menjadi diproses.
9 Halaman Pemilihan Driver

Halaman pemilihan driver menampilkan daftar driver yang tersedia beserta informasi pendukung. User dapat memilih driver untuk mengantarkan pesanan, atau sistem akan menyesuaikan berdasarkan ketersediaan driver.

6.3 Alur Navigasi Antarmuka

Alur navigasi antarmuka pada Sistem Online Food Ordering System dirancang secara terstruktur agar pengguna dapat dengan mudah mengakses setiap fitur. Proses navigasi dimulai dari halaman login, di mana pengguna memilih peran sebagai user atau admin.

Bagi user, setelah berhasil login, pengguna diarahkan ke halaman utama yang menampilkan daftar menu makanan. Dari halaman ini, user dapat memilih produk, membuat pesanan, melakukan pembayaran, mengirim bukti transfer, serta memantau status pesanan. User juga dapat mengakses halaman profil untuk mengubah data pribadi dan melakukan logout setelah selesai menggunakan sistem.

Bagi admin, setelah login, admin diarahkan ke dashboard admin yang berisi menu pengelolaan data. Admin dapat menavigasi ke halaman kelola produk, konfirmasi transaksi, penambahan driver, serta penghapusan data. Setiap proses pengelolaan data dapat diakses melalui menu navigasi yang tersedia pada dashboard.

Dengan alur navigasi yang jelas dan terstruktur, sistem ini diharapkan dapat mempermudah pengguna dalam mengoperasikan fitur-fitur yang tersedia serta meningkatkan efisiensi dalam proses pemesanan makanan secara online.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penyusunan laporan Rancang Bangun Sistem Online Food Ordering System, dapat disimpulkan bahwa sistem ini dirancang untuk menjawab permasalahan utama yang dihadapi mahasiswa dan pelaku usaha kuliner di lingkungan kampus, khususnya terkait keterbatasan waktu, efisiensi biaya, serta kemudahan dalam melakukan pemesanan makanan. Sistem ini menyediakan fitur-fitur utama seperti pengelolaan data produk oleh admin, pemesanan makanan oleh pelanggan, konfirmasi transaksi, pemilihan driver, serta pengelolaan data pengguna yang terintegrasi dalam satu platform berbasis web. Berdasarkan hasil analisis kelayakan dari aspek teknis, operasional, ekonomi, dan jadwal, sistem ini dinyatakan layak untuk dikembangkan dan diimplementasikan. Secara ekonomi, proyek ini menunjukkan potensi keuntungan yang sangat baik dengan nilai ROI yang tinggi dan waktu pengembalian investasi yang relatif cepat. Dari sisi fungsionalitas, sistem telah mampu memenuhi kebutuhan utama pengguna, yaitu mempermudah proses pemesanan, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta membantu pihak pengelola dalam mengatur data menu, pesanan, dan transaksi secara lebih terstruktur dan terkomputerisasi. Dengan demikian, Sistem Online Food Ordering System ini diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif, efisien, dan relevan bagi kebutuhan komunitas kampus.

7.2 Saran Pengembangan Sistem

Meskipun sistem yang dirancang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar pengguna, pengembangan lebih lanjut tetap diperlukan agar sistem dapat menjadi lebih optimal dan kompetitif. Ke depan, sistem ini dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur pembayaran otomatis terintegrasi dengan payment gateway agar proses verifikasi pembayaran tidak perlu dilakukan secara manual. Selain itu, fitur pelacakan lokasi driver secara real-time menggunakan peta digital juga dapat ditambahkan untuk meningkatkan transparansi dan kenyamanan pengguna dalam memantau status pengiriman pesanan. Selain pengembangan fitur, sistem juga dapat ditingkatkan dari sisi performa dan keamanan, misalnya dengan menerapkan enkripsi data yang lebih kuat, manajemen hak akses yang lebih detail, serta optimalisasi database agar sistem tetap responsif ketika jumlah pengguna semakin banyak. Pengembangan versi aplikasi mobile (Android/iOS) juga dapat menjadi langkah strategis agar sistem lebih mudah diakses oleh mahasiswa. Dengan pengembangan berkelanjutan tersebut, Sistem Online Food Ordering System diharapkan tidak hanya bermanfaat di lingkungan kampus, tetapi juga dapat diperluas penggunaannya ke skala yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Amsir, Muhammad et al. 2025. “Rancang Bangun Aplikasi Pemesanan Birthday Cake Dan Jajanan Asar Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Tee Food Donat Berbasis Web.” 8(2): 177–86.
2. Bimantara, Candra Kusuma Muhammad, Fawwaz Ali Akbar, and Eva Yulia Puspaningrum. 2025. “Implementasi Progressive Web Application (Pwa) Dalam Pengembangan Sistem Pesan-Antar Makanan (Studi Kasus: Wirawiri Bojonegoro).” *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan* 13(2): 185–96.
3. Lahagu, Marta Krisna, and Sevinia Lahagu. 2024. “Online Food Ordering Information System Using the Good Food Application Sistem Informasi Pemesanan Makanan Online Dengan Aplikasi Good Food.” *Journal of Applied Science Engineering* 1(3): 1–12.
4. Poerna Wardhanie, Ayouvi, Althov Zhorif Naufal, and Sri Hariani Eko Wulandari. 2021. “Perancangan Strategi Digital Marketings Dengan Metode Race Pada Layanan Online Food Delivery Berdasarkan Perilaku Pelanggan Generasi Z.” *Journal of Technology and Informatics (JoTI)* 3(1): 1–11.